

实验环境准备

文档版本 01
发布日期 2024-7-8



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2023。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

实验环境准备

第一章 硬件介绍

1.1. 华为昇腾开发板



1.1.1. 产品参数

(1) 结构尺寸：139*136*46mm

(2) 昇腾 AI 处理器：昇腾 310 系列 AI 处理器

1 个 DaVinciV300 AI core（主频 500MHz）

4 个 TAISHANV200M 处理器核（主频 1.0GHz）

(3) AI 算力：半精度（FP16）：10 TFLOPS

整数精度（INT8）：20 TOPS

(4) 内存： 内置 SPI flash

提供一个 Micro SD 卡接口，类型为 SD 3.0，向下兼容 SD 2.0 标准

推荐使用 SD 3.0 接口标准的 Micro SD 卡

提供一个 M.2 Key M 连接器，可扩展 M.2 2242/2280 形态 SSD，支

持 NVMe

(5) 外设接口： 40Pin 扩展接口：1 个

USB Type A 接口：2 个

HDMI 接口：2 个

USB Type C 接口：1 个

M.2 Key M 连接器（支持半长（2242）与全长（2280））

Micro SD 卡接口：1 个

M.2 Key E 接口：1 个

MIPI-DSI 接口：1 个

MIPI-CSI 连接器：2 个

风扇接口：1 个

千兆网口：2 个

(6) 功耗： 工作电压：12V

典型功耗：24W

(7) 操作系统：Ubuntu 22.04

1.1.2. 官方文档

网址：<https://www.hiascend.com/document> 查看开发者套件文档



1.2. 相机模块

1.2.1. 工业相机



1.2.2. 产品参数

- (1) 外形尺寸：29*29*30mm
- (2) 传感器类型：CMOS，卷帘快门
- (3) 传感器型号：Sony IMX178
- (4) 分辨率：3072×2048
- (5) 最大帧率：59.6 fps @3072 × 2048 Bayer RG 8
- (6) 黑白/彩色：彩色
- (7) 数据接口：USB 3.0，兼容 USB 2.0
- (8) 供电：9~24 VDC，支持 USB 供电
- (9) 功耗：2.5 W@5 VDC（USB 3.0 供电）
- (10) 软件：MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件
- (11) 光源：WR63HW
- (12) 操作系统：Windows XP/7/10/11 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits

1.2.3. 官方文档

从海康相机官网 <https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision> 下载官方文档。具体操作如下所示。

HIKROBOT

视觉产品

视觉软件

行业应用

服务支持

新闻活动

关于我们

CN EN

机器视觉硬件和算法软件平台的提供商

专注嵌入式硬件技术和底层算法软件

多维感知

人工智能

大数据

云计算

工业相机

分辨率高，接口丰富，工艺严苛

智能相机

AI检测，自主训练，高度集成

智能读码器

深度学习，出色解码，超大覆盖

立体相机

算法内置，高速输出，灵活配置

视觉控制器

接口丰富，性能强大，运行稳定

视觉组件

高性价比，品质可靠，服务完善

镜头

超远视距，高速成像，一致性好

光源

规格多样，色彩丰富，灵活定制

联系我们

HIKROBOT

视觉产品

视觉软件

行业应用

服务支持

新闻活动

关于我们

CN EN

视觉产品 / 工业相机 / 工业面阵相机全系列

功能概述

产品列表

PRODUCT LIST

黑白/彩色

传感器厂商

帧率

分辨率

收起

彩色

Sony

全部

全部

数据接口

行频

视场/测温

清空筛选

USB3.0

全部

全部

产品型号	传感器型号	分辨率	最大帧率	数据接口	黑白/彩色	产品动态	比对
MV-CH120-11UC	IMX304	4096×3000	30.3 fps	USB3.0		即将退市	☐
MV-CS004-10UC	IMX287	720 × 540	526.5 fps	USB3.0		已发布	☐
MV-CS016-10UC	IMX273	1440 × 1080	249.1 fps	USB3.0		已发布	☐
MV-CS020-10UC	IMX430	1624 × 1240	90.0 fps	USB3.0		已发布	☐
MV-CS050-10UC	IMX264	2448 × 2048	60.0 fps	USB3.0		已发布	☐
MV-CS060-10UC-PRO	IMX178	3072 × 2048	59.6 fps	USB3.0		已发布	☐
MV-CS200-10UC	IMX183	5472 × 3648	19.2 fps	USB3.0		已发布	☐
MV-CU060-10UC	IMX178	3072 × 2048	59.6 fps	USB3.0		已发布	☐
MV-CU120-10UC	IMX226	4024 × 3036	29.2 fps	USB3.0		已发布	☐

共 29 条

20 条/页

1

2

前往

2

页

产品对比

联系我们

TOP



第二章 开发板镜像制作与连接

2.1. 准备硬件

表 1 相关硬件			
硬件	是否 需要 额外准备	说明	配件示意图
开 发 者 套 件	否	开箱后的开发者套件包括套件主板和电源（包含电源线与电源适配器）。 电源线与电源适配器，出厂为分开状态，需连接使用。	—
Micro SD 卡	是	SD 卡用于装载镜像运行开发者套件。 推荐使用 SD 3.0 接口标准的 Micro SD 卡，容量推荐不小于 64GB。	

表 1 相关硬件			
硬件	是否需 额外准备	说明	配件示意图
		烧录镜像时会格式化 <i>SD</i> 卡，建议准备一个专门给开发者套件使用的 <i>SD</i> 卡。	
读 卡 器	是	需使用支持 <i>Micro SD</i> 卡的读卡器，用于插入 <i>SD</i> 卡烧录镜像。读卡器的接口可以根据 <i>PC</i> 接口配置选择 <i>USB</i> 接口或 <i>Type-C</i> 接口。	
<i>PC</i> (笔 记 本 或 台 式机)	是	用于安装制卡工具、烧录镜像和远程连接开发者套件。 <i>Windows PC</i> 配置要求如下： - 操作系统 <i>Windows 10</i>、<i>Windows 11</i>。 说明： 当操作系统为 <i>Windows 11</i> 时，不支持使用制卡工具的配置网络功能。 - 具备 <i>USB</i> 或 <i>Type-C</i> 接口，用于连接读卡器烧录镜像到 <i>SD</i> 卡，需确保读写功能正常。	—

表 1 相关硬件

硬件	是否需 额外准备	说明	配件示意图
		确保 C 盘剩余空间充足（大于 10GB），否则将不会对下载的镜像文件进行缓存，再次使用在线制卡时需要重新从网络下载镜像，增加后续制卡的时间。 Mac PC 配置要求如下： 操作系统：MacOS Big Sur。	
连接 线： Type -C 数 据线/ RJ45 网线	是	用于 PC 连接和登录开发者套件。 用户可以根据 PC 接口配置选择 Type-C 数据线（确保具备数据传输能力）或 RJ45 网线（PC 需要具备空闲以太网口）连接开发者套件。 Mac PC 如果只有 Type-C 接口，需要通过 Type-C 转 RJ45 网口转接头，使用网线连接开发者套件，不支持直接使用 Type-C 数据线连接开发者套件。	RJ45 网线：  Type-C 线 （双 Type-C 头）： 

表 1 相关硬件

硬件	是否需 要 额外准备	说明	配件示意图
		开发者套件也支持通过串口实现远程登录，可以参见串口登录章节。	Type-C 线（USB 头+Type-C 头）： 

2.2. 一键制卡（Windows 系统）

（1）SD 卡中系统烧录

向 SD 卡中烧录镜像的步骤如下。

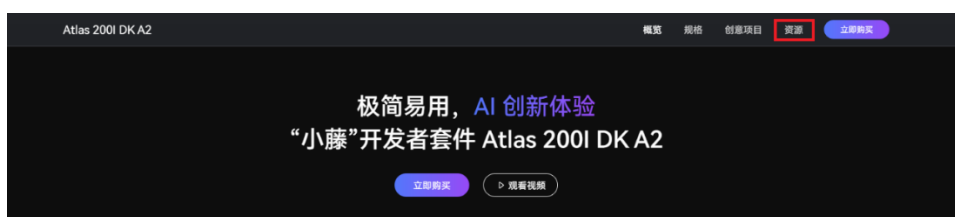
① 将 SD 卡插入读卡器，再将读卡器插到 PC 上。



② 在浏览器中进入 [Ascend 官网](#)，选择“产品”->“开发者套件”



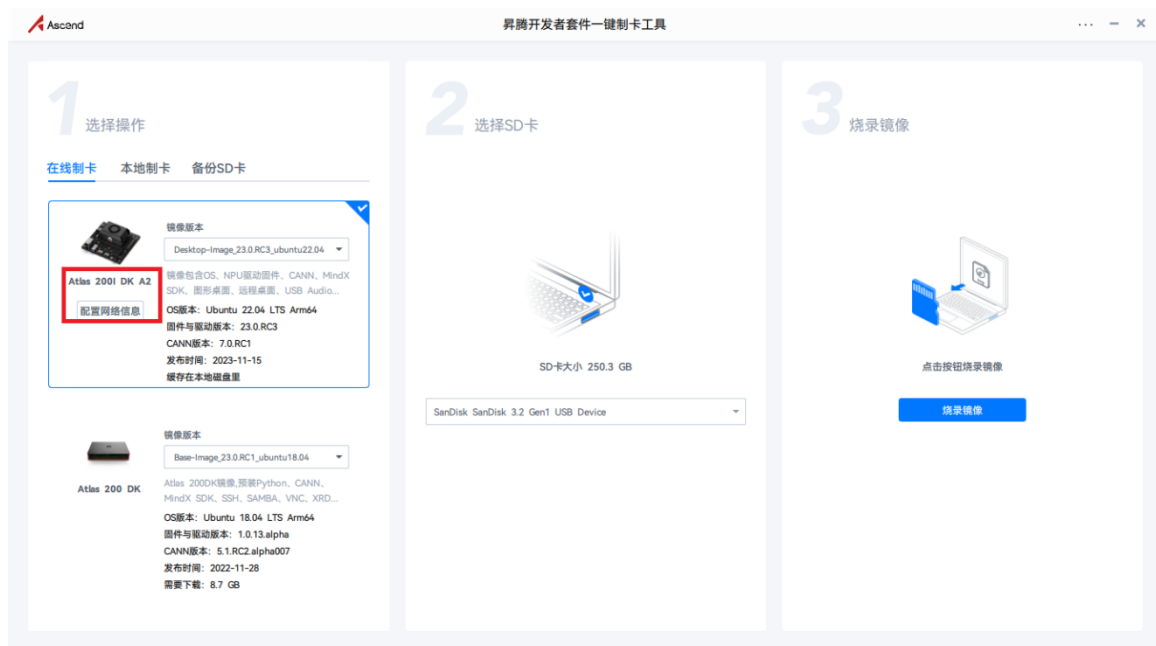
③ 点击“资源”，进入资源下载界面



④ 选择“制卡工具下载”，下载完成后进行安装。



⑤ 打开镜像烧录工具 Ascend AI Devkit Imager，选择 Altas 200I DK A2



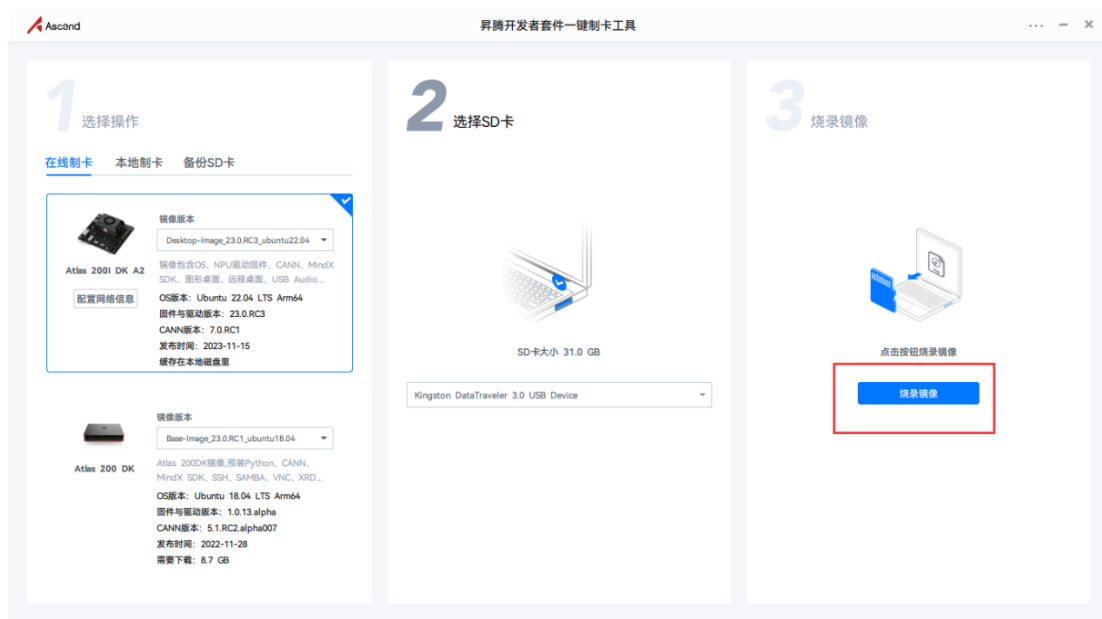
⑥打开“配置网络信息”，选择“Type-C”选项卡。可以看到 Type-C 接口默认 IP 为 192.168.0.2。选择默认 IP。



⑦选择要烧录的 SD 卡

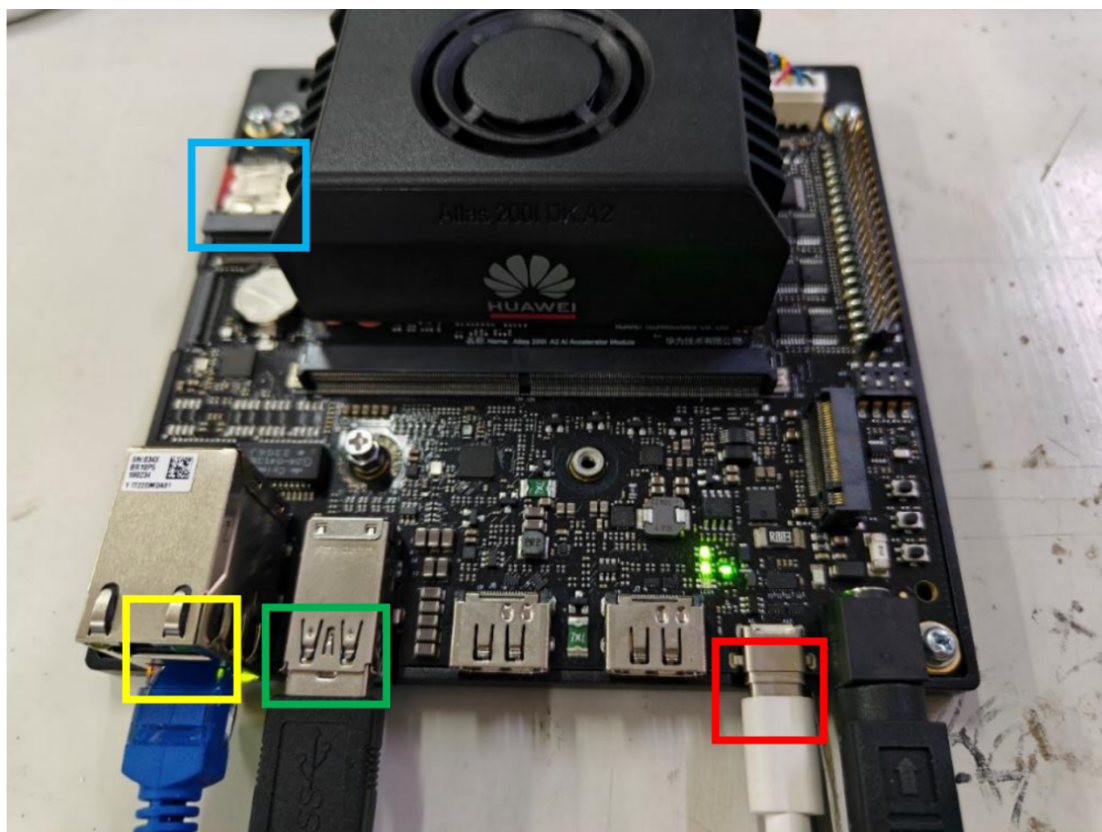


⑧点击“烧录镜像”，等待镜像烧录完成。



(2) 开发板连接

将烧录好系统的 SD 卡插入到开发板中（下方蓝色框中），昇腾开发板和 PC 机通过 Type-C 线连接，将 Type-C 线和电源线连接到开发板（下方红色框中），并将海康工业相机和机器狗的 USB 线连接到开发板（下方绿色框中）。同时可以连接网线（下方黄色框中），让开发版连接互联网，方便环境依赖包的下载。连接方式如下图所示。



(3) PC 端远程连接开发板

本节介绍当开发者套件通过 Type-C 接口和 PC 连接时,如何在 PC 将接口 IP 地址修改为和开发者套件接口 IP 地址同一个网段 (如开发者套件 Type-C 接口为 192.168.0.2, PC 对应 USB 或 Type-C 接口为 192.168.0.101), 并使用 SSH 工具远程登录开发者套件。

1) 安装 Windows 的 USB 网卡驱动

本步骤以 Windows 10 系统为例。

①在 PC 上右键单击“此电脑”，选择“更多”→“管理”，进入“计算机管理”界面。

②在“计算机管理”操作界面中选择“设备管理器”→“其他设备”，如图 2 所示，RNDIS 为未识别状态。

注意：如果未出现 RNDIS，请按以下方法排查：

Error! Unknown document property name.

确保开发者套件 Type-C 接口和 PC 已通过连接线正常连接。

更换具备数据传输能力的 Type-C 数据线（一般手机充电线拥有数据传输能力），继续查看是否出现 RNDIS。

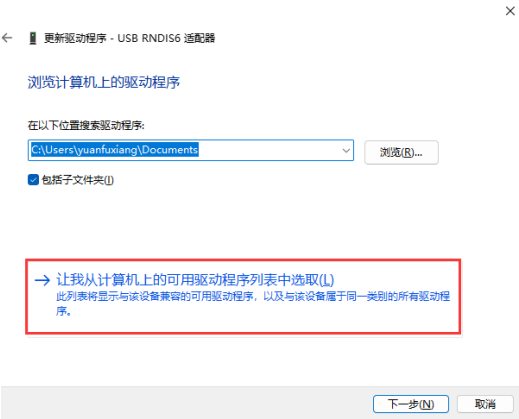
如果尝试现场所有 Type-C 数据线，仍无法出现 RNDIS，则考虑使用 RJ45 网线连接 PC 和开发者套件的以太网口的方式登录开发者套件。

③右键单击“RNDIS”，选择“更新驱动程序(P)”。

④在弹出的“更新驱动程序”→“RNDIS 窗口”中选择“浏览我的计算机以查找驱动程序(R)”。



⑤然后选择“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择(L)”。



⑥在“常见硬件类型”列表中选择“网络适配器”，单击“下一页(N)”。

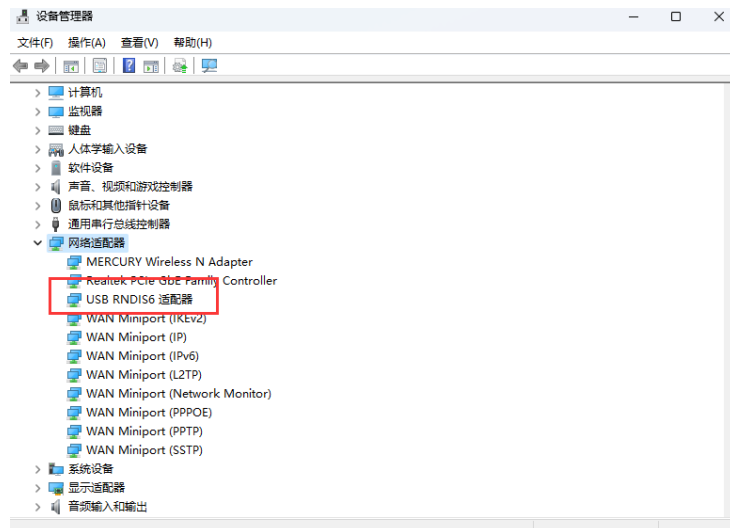


⑦在“选择要为此硬件安装的设备驱动程序”界面中选择“Microsoft”厂商的“USB RNDIS6 适配器”。



⑧单击“下一页”，在弹出的“更新驱动程序警告”窗口选择“是”。

⑨返回“设备管理器”→“网络适配器”，可看到已经正常显示了 USB RNDIS6 适配器的驱动。



2) 配置 PC 接口 IP 地址

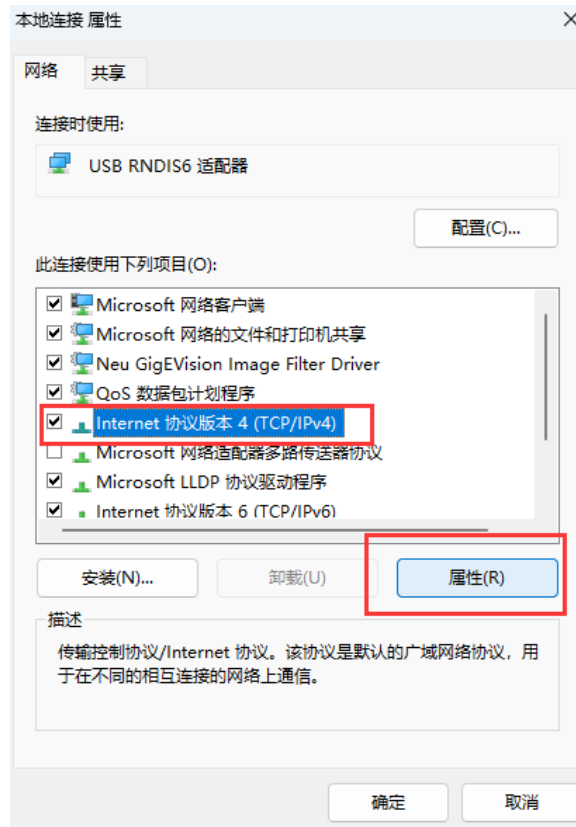
本步骤以 Windows 10 系统为例。

①在 PC 上打开“开始”，单击“设置”按钮，进入“Windows 设置”界面。

②选择“网络和 Internet”，单击“更改适配器选项”。

③鼠标右键单击“本地连接”后鼠标左键单击“属性”进入“本地连接 属性”界面（使用 Type-C 接口连接时一般为“本地连接 x”，x 为数字，以实际显示的数字为准。

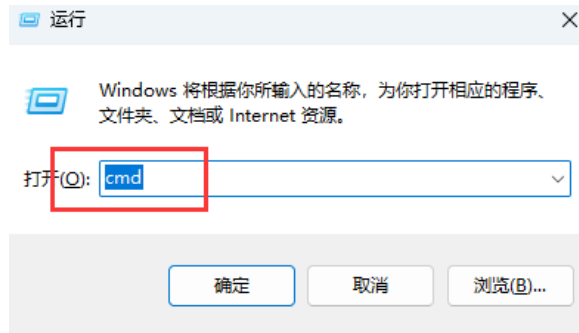
④选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”，单击“属性”。



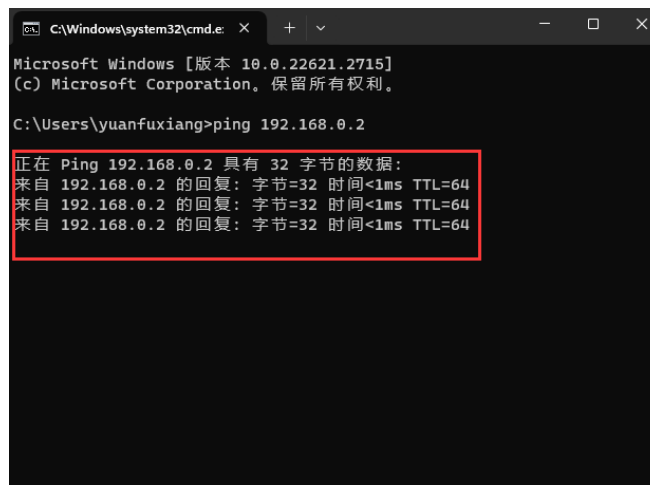
⑤勾选“使用下面的 IP 地址”选项，填写 IP 地址（图示以 192.168.0.101 为例）和子网掩码，默认网关与 DNS 服务器地址为空，单击“确定”保存。



⑥使用快捷键“Win+R”，在运行窗口输入 cmd 进入命令行窗口。



⑦输入 ping 192.168.0.2 命令，查看是否能够访问开发板 IP。

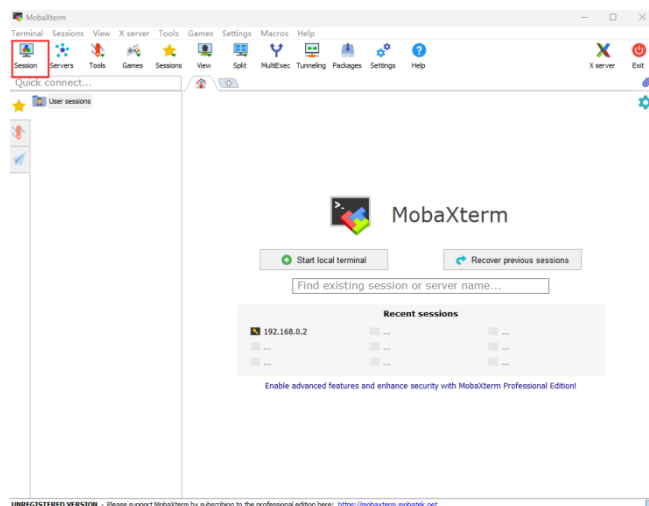


3) 使用 ssh 远程登录开发板

本文使用 MobaXterm 工具在 PC 上远程登录开发板，单击[下载链接](#)获取 MobaXterm 软件压缩包，解压获得“MobaXterm_Personal_22.2.exe”。

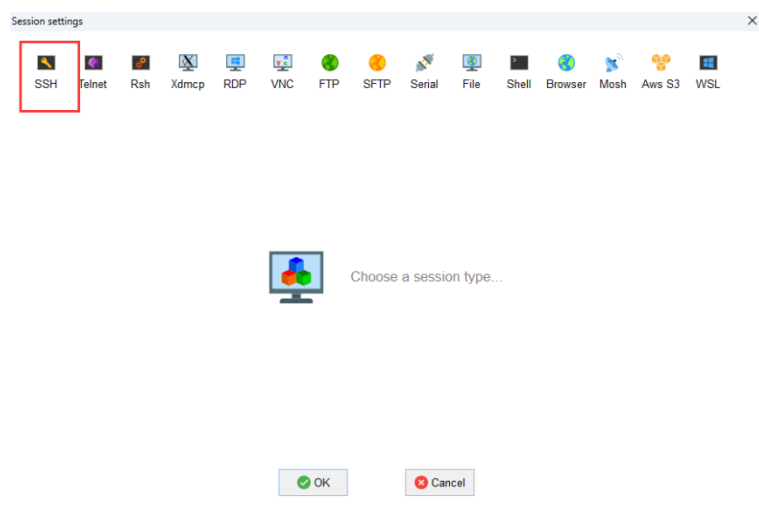
①双击 “MobaXterm_Personal_22.2.exe” 启动 SSH 登录工具。

②单击左上方的 “Session” 进入界面。

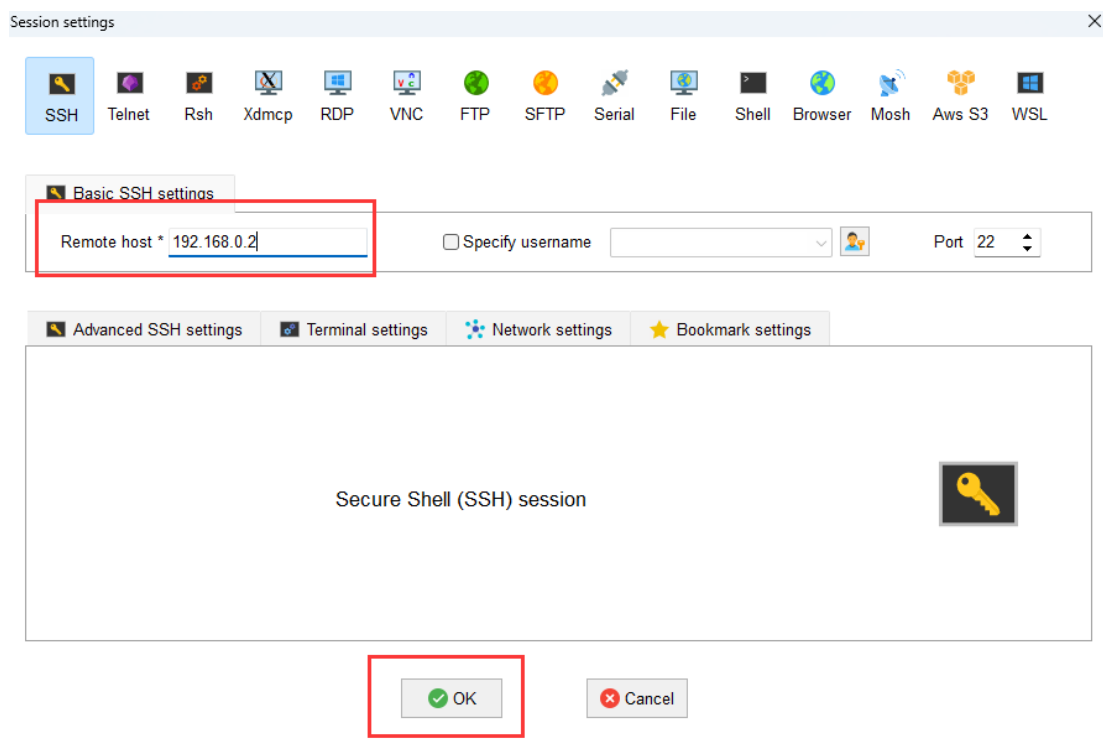


Error! Unknown document property name.

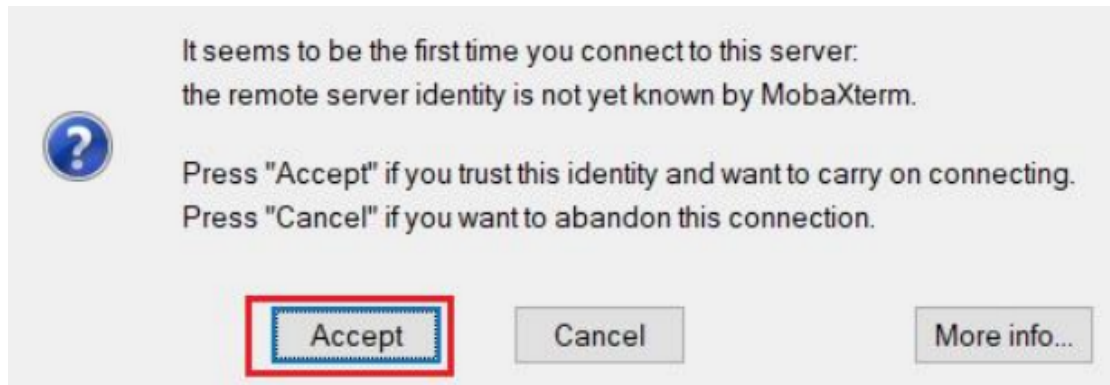
③单击左上方的“SSH”进入 SSH 连接配置界面



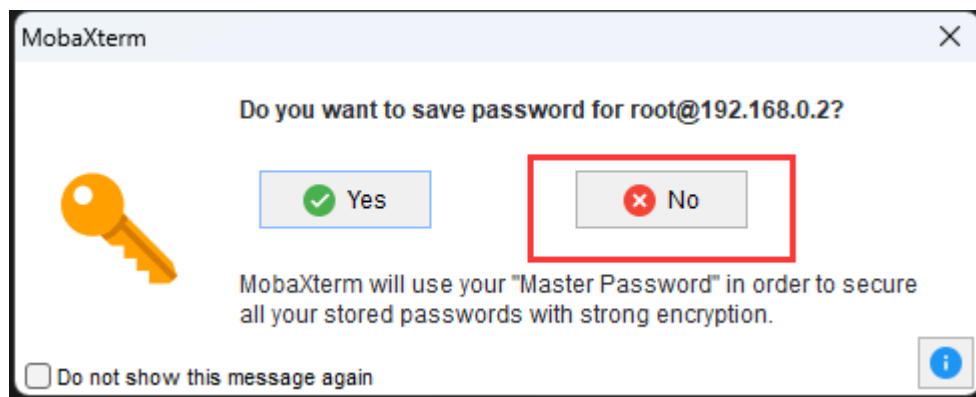
④根据硬件连接方式填写开发者套件连接 PC 的接口实际 IP 地址（一键制卡中配置的 IP 地址）。图示以 192.168.0.2 为例，请根据实际修改。



⑤单击“OK”按钮，首次连接开发者套件时，SSH 工具提示是否信任连接的设备，单击 “Accept”。



⑥进入远程登录界面后，输入 root 用户名登录密码（默认为 Mind@123）
登录开发者 套件，请修改默认密码，并妥善保管新密码。 SSH 工具界面
会出现保存密码提示，可以单击“No”，不保存密码直接登录开发者套件。



⑦远程登录开发者套件成功界面如图所示。

```
3. 192.168.0.2
login as: root
root@192.168.0.2's password:

• MobaXterm Personal Edition v22.2 •
(SSH client, X server and network tools)

► SSH session to root@192.168.0.2
• Direct SSH : ✓
• SSH compression : ✓
• SSH-browser : ✓
• X11-forwarding : ✓ (remote display is forwarded through SSH)
► For more info, ctrl+click on help or visit our website.

Ascend=devkit

Welcome to Atlas 200I DK A2
This system is based on Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.10.0+ aarch64)

This system is only applicable to individual developers and cannot be used for commercial purposes.

By using this system, you have agreed to the Huawei Software License Agreement.
Please refer to the agreement for details on https://www.hiascend.com/software/protocol

Reference resources
* Home page: https://www.hiascend.com/hardware/developer-kit-a2
* Documentation: https://www.hiascend.com/hardware/developer-kit-a2/resource
* Online courses: https://www.hiascend.com/edu/courses
* Online experiments: https://www.hiascend.com/zh/edu/experiment
* Forum: https://www.hiascend.com/forum/
* Code: https://gitee.com/HUAWEI-ASCEND/ascend-devkit

Last login: Sat Dec 2 17:13:19 2023 from 192.168.0.101
(base) root@davinci-mini:~#
```

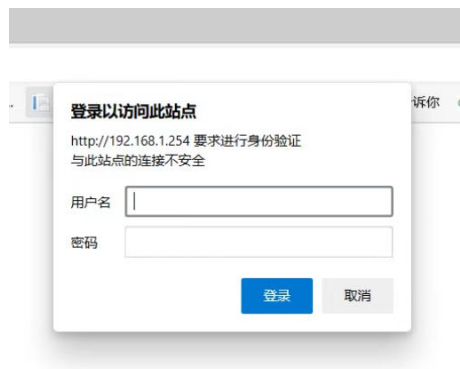
4) 机器狗中继连接外网

注: 本教程主要为暂时没有外置无线网卡的用户提供连接外网方案, 教程以中继手机热点为例进行说明, 中继无线路由器同理。

1、电脑连接 机器狗的 wifi, 点击电脑右下角的 wifi 图标, 点击属性查看 IPv4 DNS 服务器的 ip 地址。如下图所示。

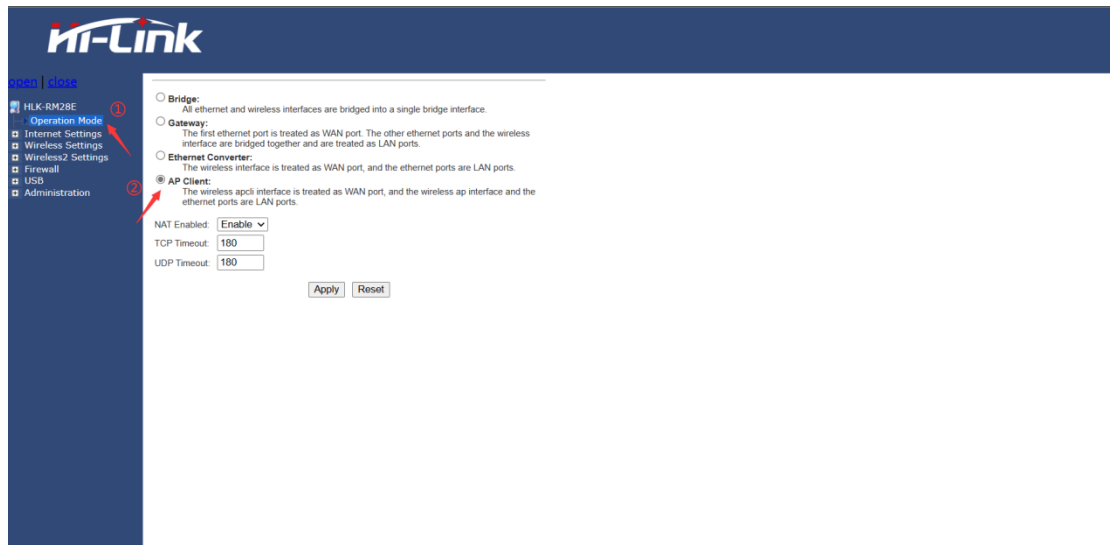


2、打开电脑浏览器，输入 IPv4 DNS 服务器的 ip，默认登录用户和密码均为 admin。如下图所示。

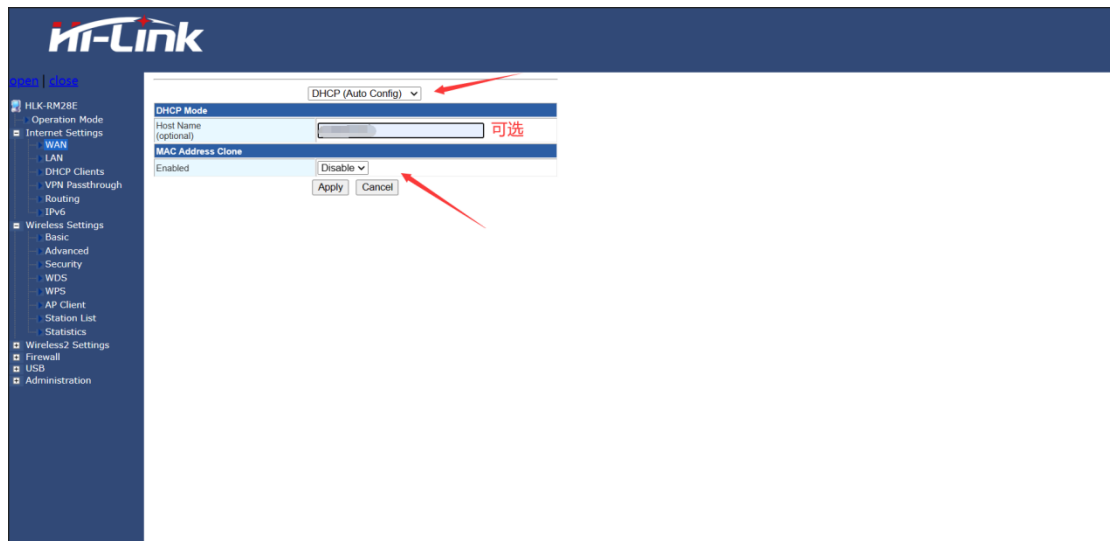


3、打开手机热点。

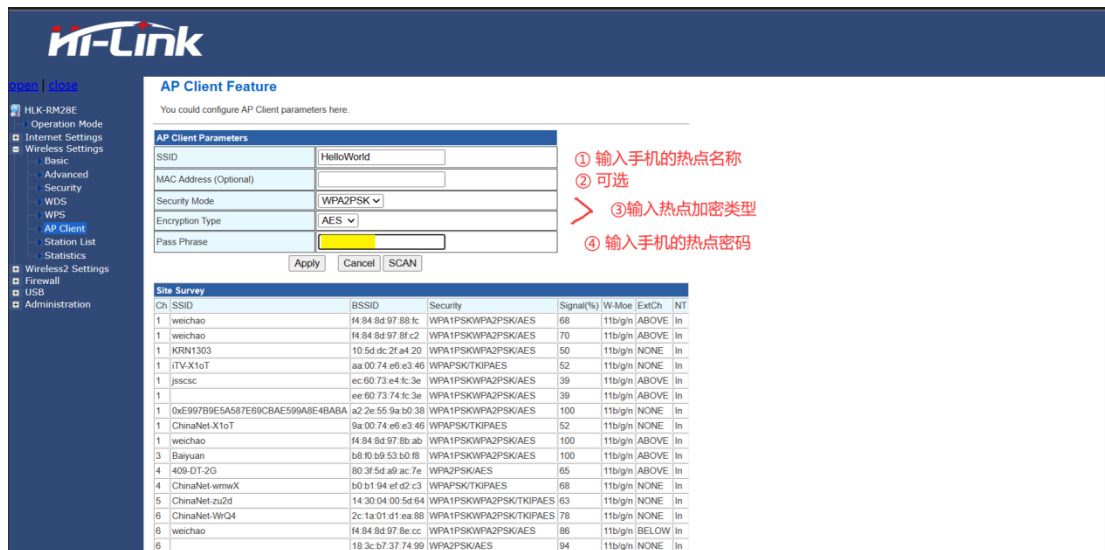
4、进入 Hi-link 设置页面，点击 Operation Mode，选择 AP Client，最后点击 Apply。如下图所示。



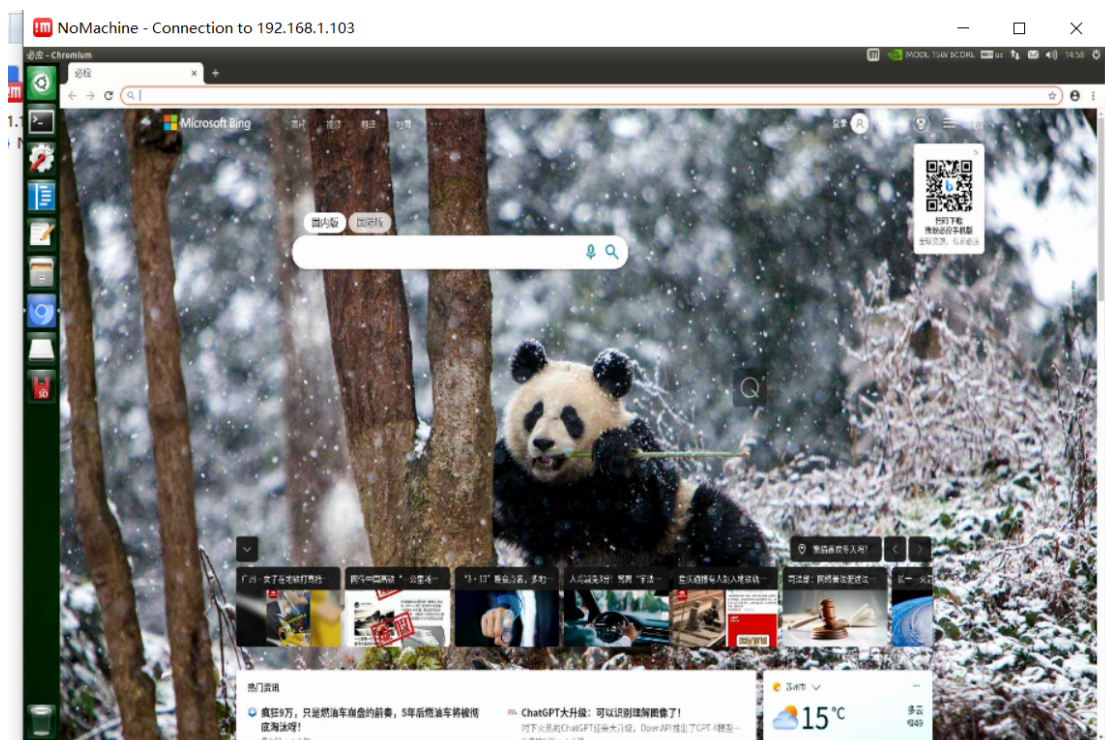
5、展开 Internet Settings，点击 WAN，参照下图进行设置，最后点击 Apply。



6、展开 Wireless Settings，点击 AP Client，查看 site Survey 表中是否有自己的手机热点名称，如若没有点击 SCAN 进行扫描，在 AP client Parameters 表中参照下图进行设置，最后点击 Apply。



7、重启机器狗，注意中继时热点需一直处于开启状态，电脑连接 机器狗的 wifi，使用远程软件登录，点击浏览器，此时机器狗处于连接外网状态。如下图所示。



8、当远程登录软件 NoMachine 登录无法登录时，请参考下图进行设置。

Error! Unknown document property name.

4. 故障排查

- 若输入密码 ' 时显示密码错误, 请尝试敲击一次shift按键后, 再输入 '。
- 若连接后远程桌面白屏, 请在NoMachine右上角点击Settings - 弹出设置页面后, 选择左下角Server Preferences - 再选择右上方Updates - 点击Check now进行更新。更新完成后再次尝试远程连接。
- 若输入密码后显示 "session negotiation failed", 则需要在本地球 SSH 登录进行修复:

```
ssh ysc@192.168.1.103    (密码是单引号)
sudo su
cd /usr/NX/var/db/limits/
ls    (列出limits目录下的文件)
rm XXXXX XXXXXX XXXXXX  (rm为删除指令, XXXXXX为目录下的各个文件名)
```

2.3. 远程登录 (Type-C 接口)

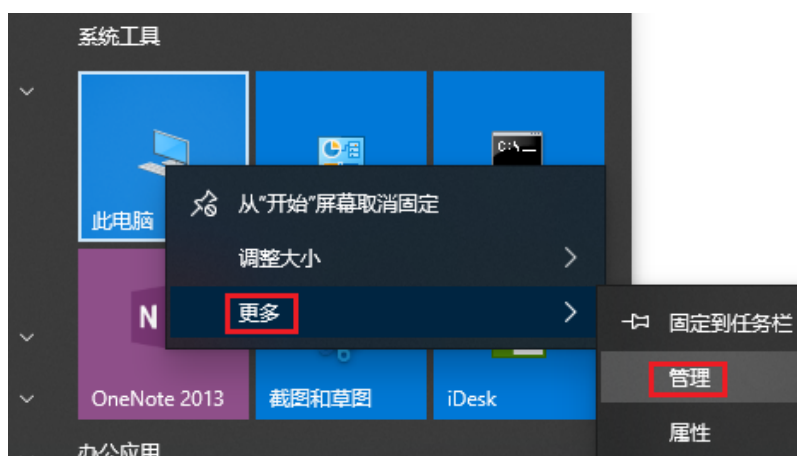
本节介绍当开发者套件通过 Type-C 接口和 PC 连接时, 如何在 PC 将接口 IP 地址修改为和开发者套件接口 IP 地址同一个网段 (如开发者套件 Type-C 接口为 192.168.0.2, PC 对应 USB 或 Type-C 接口为 192.168.0.101), 并使用 SSH 工具远程登录开发者套件。

2.3.1. 安装 Windows 的 USB 网卡驱动

本步骤以 Windows 10 系统为例。

1. 在 PC 上右键单击“此电脑”, 选择“更多 > 管理”进入“计算机管理”界面。

图 1 进入“计算机管理”界面

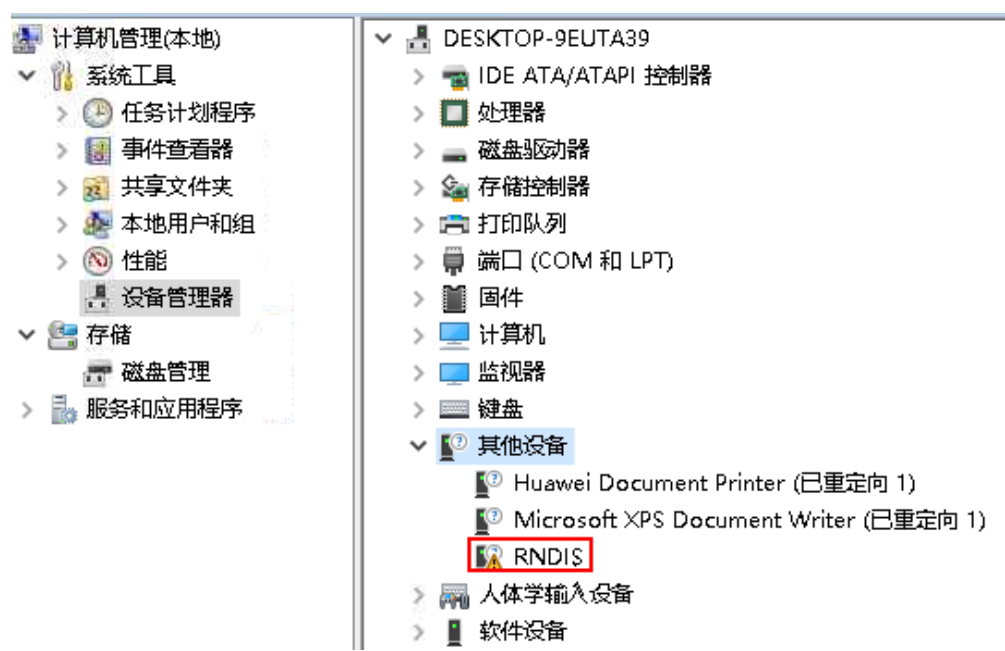


2. 在“计算机管理”操作界面中选择“设备管理器 > 其他设备”, 如图 2 所示, RNDIS 为未识别状态。

须知 如果未出现 RNDIS，请按以下方法排查：

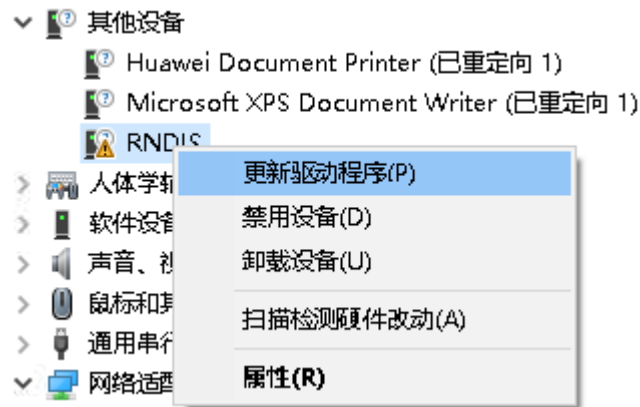
- a. 确保开发者套件 Type-C 接口和 PC 已通过连接线正常连接。
- b. 更换具备数据传输能力的 **Type-C** 数据线，继续查看是否出现 RNDIS。
- c. 如果尝试现场所有 **Type-C** 数据线，仍无法出现 RNDIS，则考虑使用 RJ45 网线连接 PC 和开发者套件的以太网口的方式登录开发者套件。

图 2 设备管理器



- 3. 右键单击“RNDIS”，选择“更新驱动程序(P)”。

图 3 更新 RNDIS



4. 在弹出的“更新驱动程序 - RNDIS 窗口”中选择“浏览我的计算机以查找驱动程序软件（R）”，然后选择“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择(L)”。

图 4 查找驱动设备

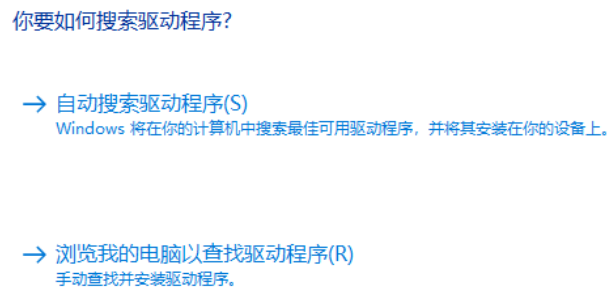
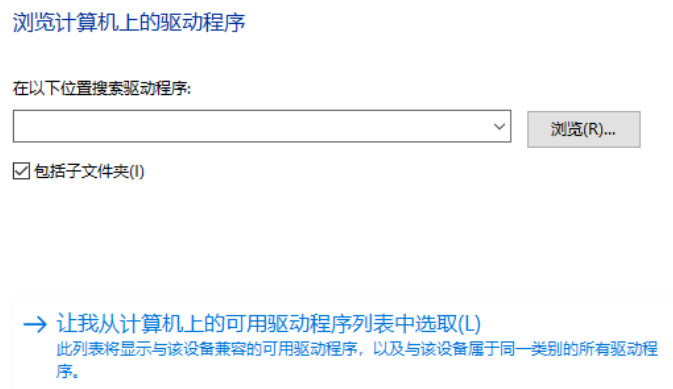


图 5 单击选项



5. 在“常见硬件类型”列表中选择“网络适配器”，单击“下一页(N)”。

图 6 选择网络适配器



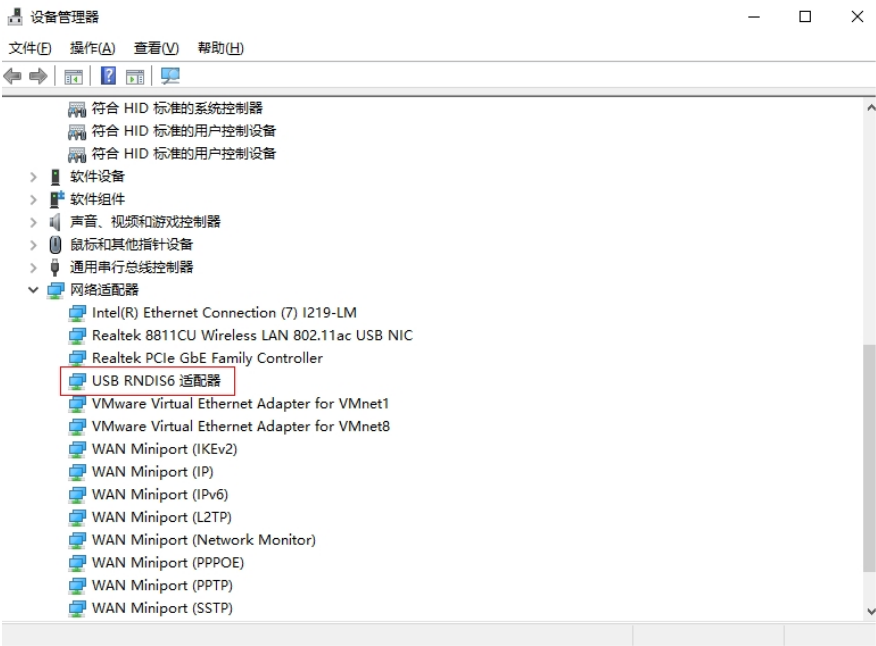
6. 在选择要为此硬件安装的设备驱动程序”界面中选择Microsoft”厂商的USB RNDIS6 适配器”。

图 7 选择驱动程序



7. 单击“下一页”，在弹出的“更新驱动程序警告”窗口选择“是”。
8. 返回“设备管理器 > 网络适配器”，可看到已经正常显示了 USB RNDIS6 适配器的驱动。

图 8 RNDIS 驱动正常显示

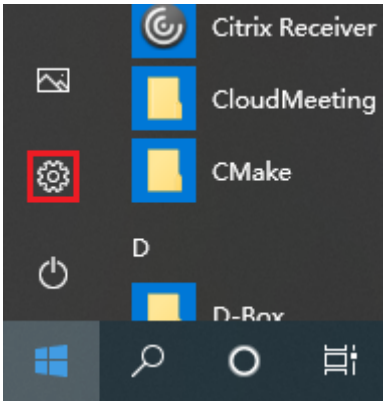


2.3.2. 配置 PC 接口 IP 地址

本步骤以 Windows 10 系统为例。

- 1. 在 PC 上打开“开始”，单击“设置”按钮，进入“Windows 设置”界面。

图 9 单击设置



- 2. 选择“网络和 Internet”，单击“更改适配器选项”。

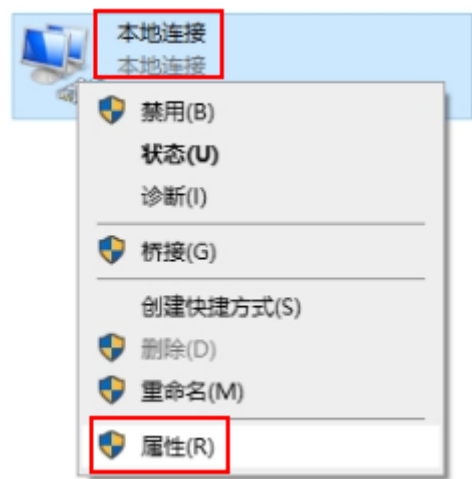
图 10 单击“更改适配器选项”

更改网络设置



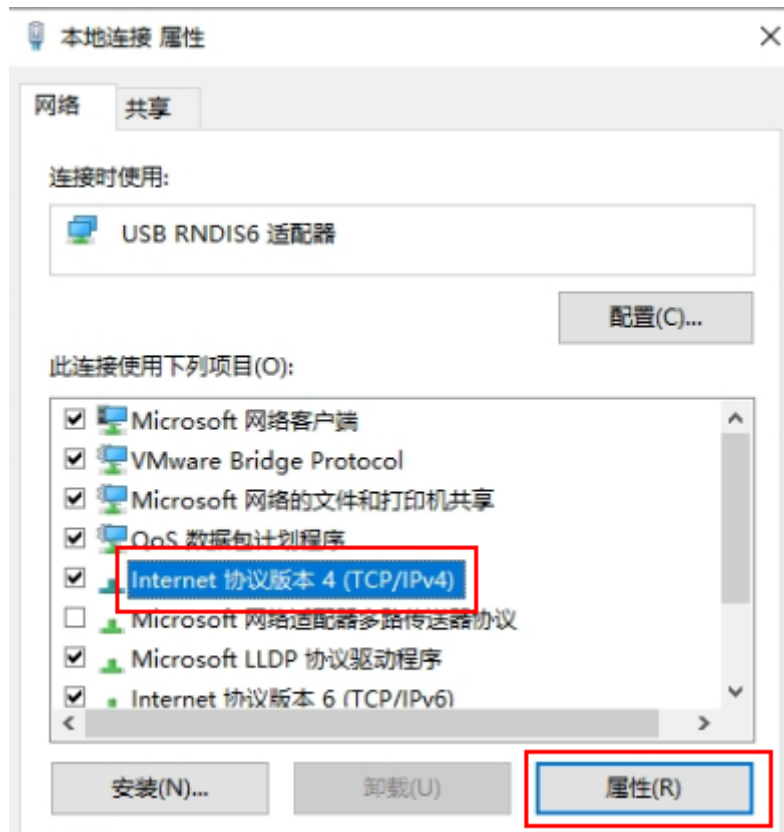
- 鼠标右键单击“本地连接”后鼠标左键单击“属性”进入“本地连接 属性”界面（使用 Type-C 接口连接时一般为“本地连接 x”，x 为数字，以实际显示的数字为准）。

图 11 设置 PC 接口 IP 地址界面图



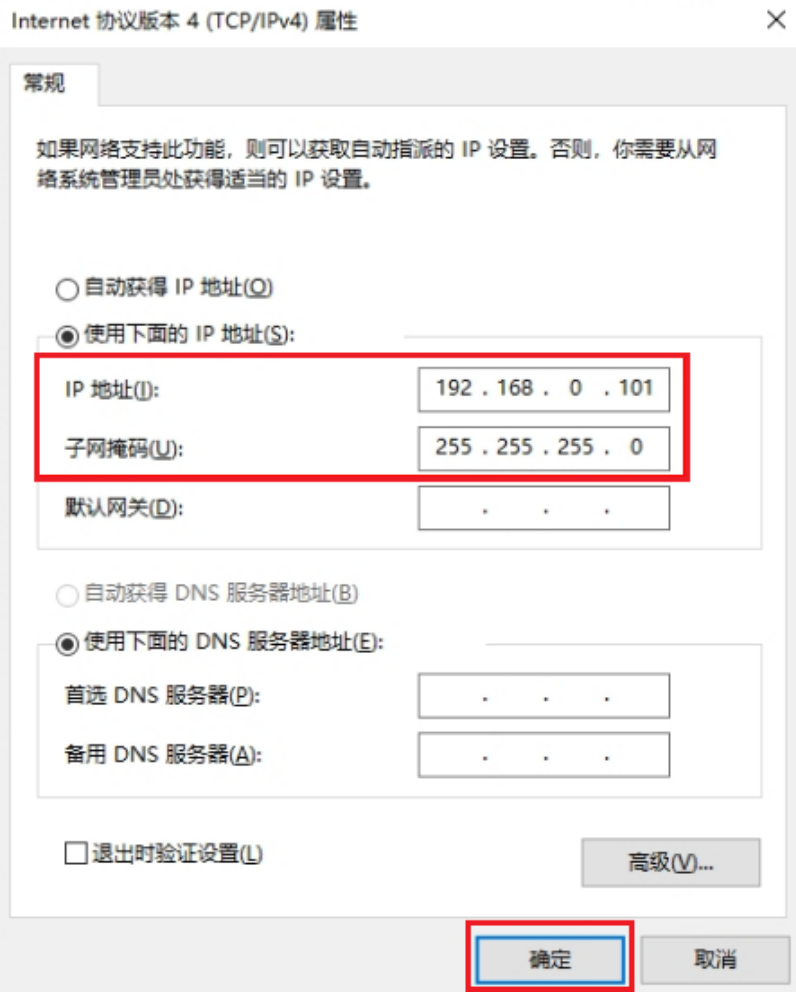
- 选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”，单击“属性”。

图 12 设置 PC 接口 IP 地址界面图



5. 勾选“使用下面的 IP 地址”选项，填写 IP 地址（图示以 192.168.0.101 为例）和子网掩码，默认网关与 DNS 服务器地址为空，单击“确定”保存。

图 13 设置 PC 网口 IP 地址界面图



6. 使用快捷键“Win+R”, 在运行窗口输入 `cmd` 进入命令行窗口。输入 `ipconfig` 命令查询 PC 接口 IP 地址是否修改成功。

远程登录

修改 PC 接口 IP 地址后，通过 SSH 方式登录开发者套件。

表 1 相关软件

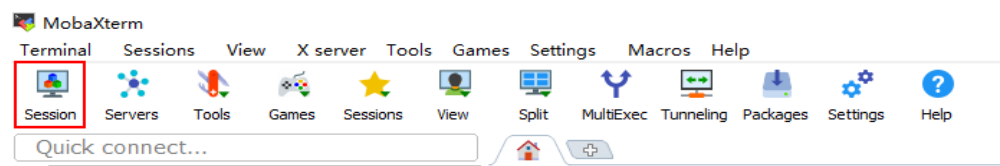
软 件	说明	下载方法
SSH	用户在 PC 端远程连接	单击 下载链接 获取 MobaXterm 软件

表 1 相关软件

软件	说明	下载方法
工具	开发者套件进行命令行操作。 本文以 MobaXterm 为例，如果用户已部署 MobaXterm 或其他 SSH 工具，可不用下载。	压缩包，解压获得 “MobaXterm_Personal_22.2.exe”。

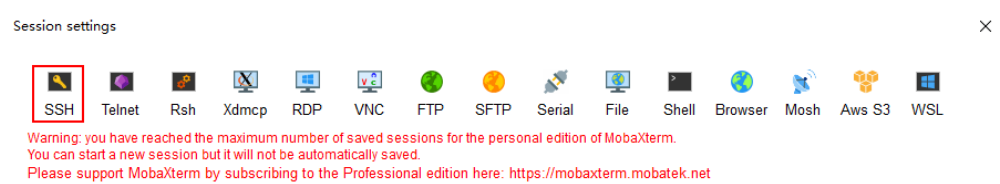
1. 双击“MobaXterm_Personal_22.2.exe”启动 SSH 登录工具。
2. 单击左上方的“Session”进入界面。

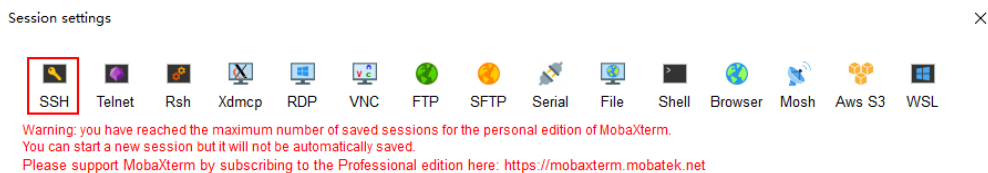
图 14 进入 Session 界面



3. 单击左上方的“SSH”进入 SSH 连接配置界面。

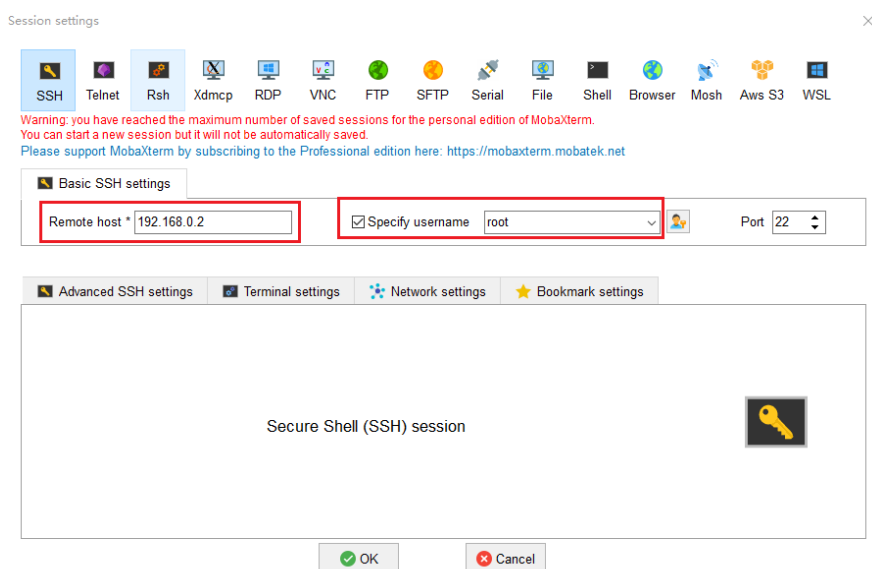
图 15 通过 SSH 登录开发者套件





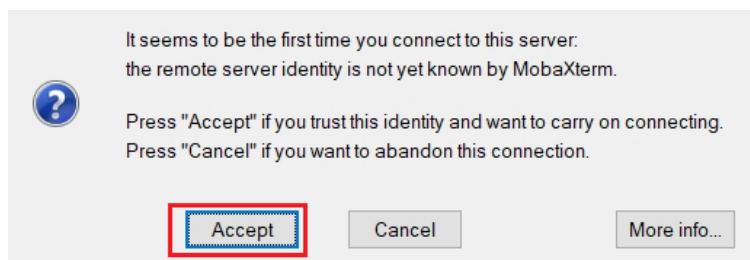
4. 根据硬件连接方式填写开发者套件连接 PC 的接口实际 IP 地址（一键制卡中配置的 IP 地址），勾选“Specify username”选项，填写用户名（以 **root** 为例）。图示以 192.168.0.2 为例，请根据实际修改。

图 16 通过 SSH 登录开发者套件



5. 单击“OK”按钮，首次连接开发者套件时，SSH 工具提示是否信任连接的设备，单击“Accept”。

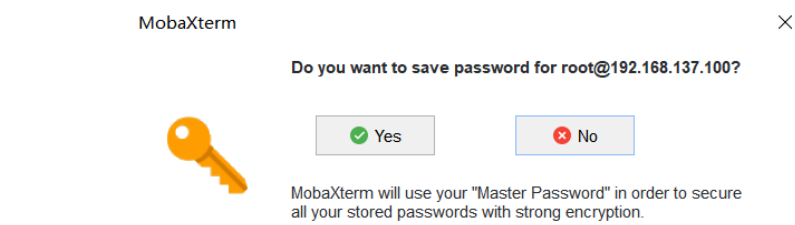
图 17 是否信任连接的设备



6. 进入远程登录界面后，输入 **root** 用户名登录密码（默认为 **Mind@123**）登录开发者套件，请修改默认密码，并妥善保管新密码。

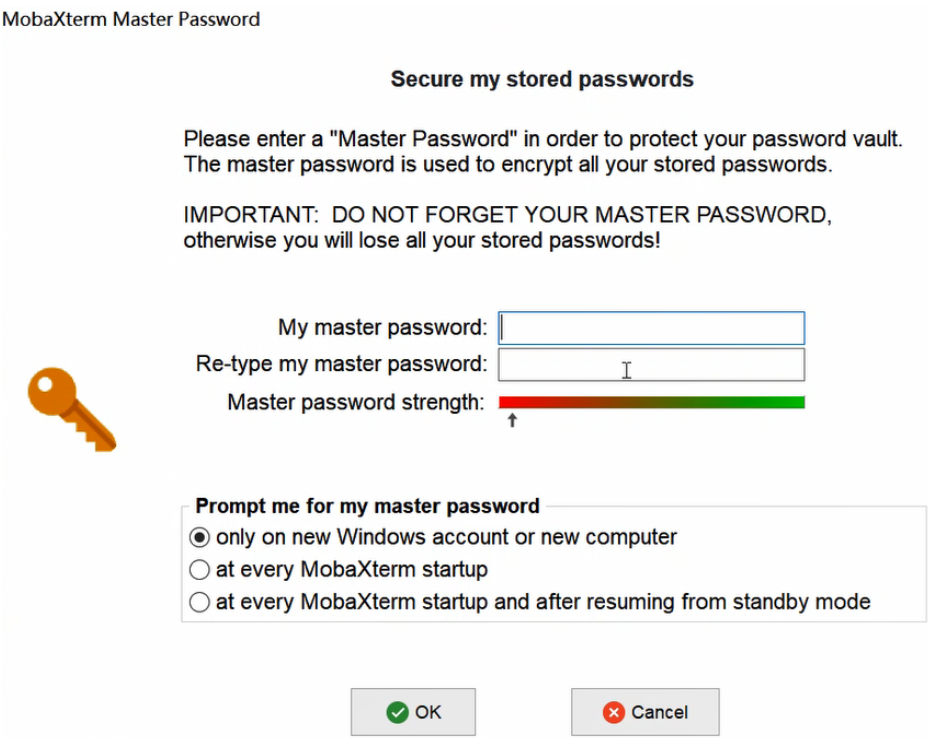
SSH 工具界面会出现保存密码提示，可以单击“No”，不保存密码直接登录开发者套件。

图 18 密码保存提示



如果单击“Yes”后进入 MASTER PASSWORD 设置界面，该密码用于找回保存的登录密码，请妥善保管。

图 19 MobaXterm 管理密码界面



远程登录开发者套件成功界面如图 20 所示。

图 20 远程登录开发者套件成功


```
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.10.0+ aarch64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:      https://ubuntu.com/advantage

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
(base) root@davinci-mini:~#
```

2.3.3. 配置网络

配置 PC 直连开发者套件 Type-C 接口共享外部网络

开发者套件可以通过 Type-C 数据线直连 PC，PC 共享外部网络给开发者套件的 Type-C 口来实现开发者套件可以连通外部网络，本方法只适用于 192.168.137.x 网段。

1. 使用 Type-C 数据线连接开发者套件的 Type-C 接口，远程登录开发者套件。
2. 执行 **cd /etc/netplan** 命令进入“netplan”目录，执行 **ll** 命令查看目录下是否有类似“xxxx-netcfg.yaml”文件，该文件为网络配置文件。
3. 执行 **vi 01-netcfg.yaml** 命令修改网络配置文件（文件名可能随版本迭代更新，以实际为准），在键盘按 **I** 键进入编辑模式。
4. 修改 Type-C 接口（usb0）IP 地址（以 **192.168.137.2** 为例），注释 eth1 网口的 routes 路由配置，并为 Type-C 接口配置 routes。

须知

- usb0 字段中的 IP 地址必须为 192.168.137.x 网段，且不能为 **192.168.137.1**。
- 3 个网卡的 IP 地址第三段（192.168.xxx.1）不可相同。
- 若 eth0 或 eth1 已经配置为 192.168.137.x 网段，则需修改 eth0 与 eth1 的网段，避免与 usb0 的配置产生冲突。

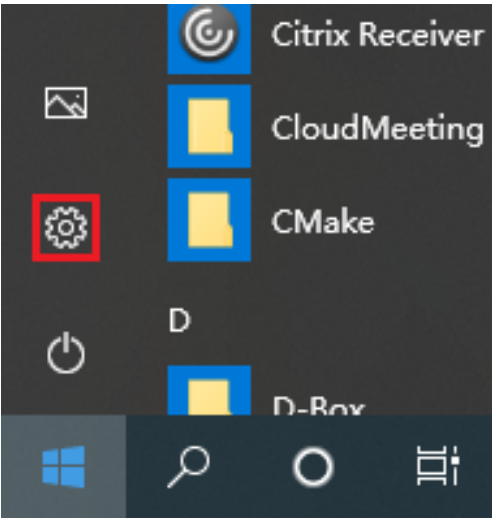
```
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
eth0:
dhcp4: yes
nameservers:
addresses: [8.8.8.8]
addresses: [114.114.114.114]

eth1:
dhcp4: no
addresses: [192.168.0.100/24] #不可填入 137 网段的 IP 地址
#routes:
#- to: default
#via: 192.168.137.1
usb0:
dhcp4: no
addresses: [192.168.137.2/24]
routes:
- to: default
via: 192.168.137.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8]
addresses: [114.114.114.114]
```

在键盘按 **Esc** 键退出编辑状态，执行:**wq** 保存修改。

5. 执行 **netplan apply** 命令生效配置文件。
6. 在 PC 上打开“开始”，单击“设置”按钮，进入“Windows 设置”界面。

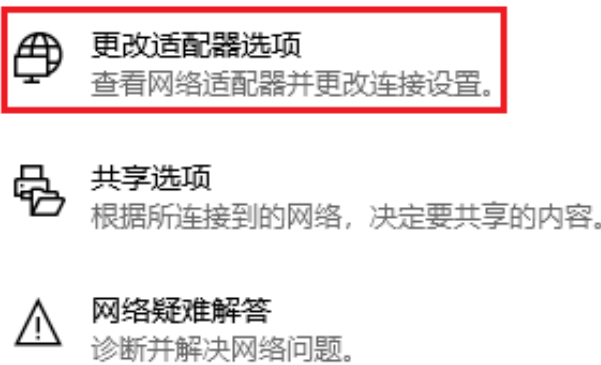
图 7 单击设置



7. 选择“网络和 Internet”，单击“更改适配器选项”。

图 8 单击“更改适配器选项”

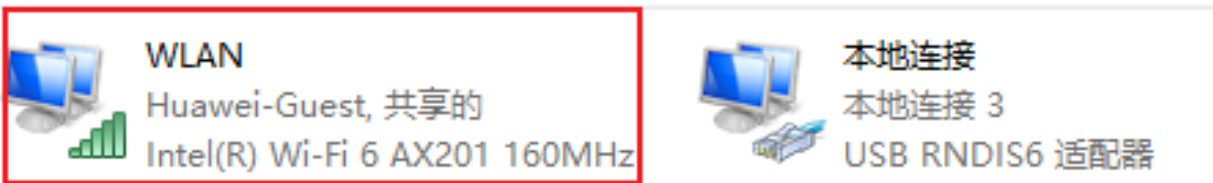
更改网络设置



8. 修改当前网络的共享状态。

a. 右键当前网络链接图标，单击“属性”，以下图为例。

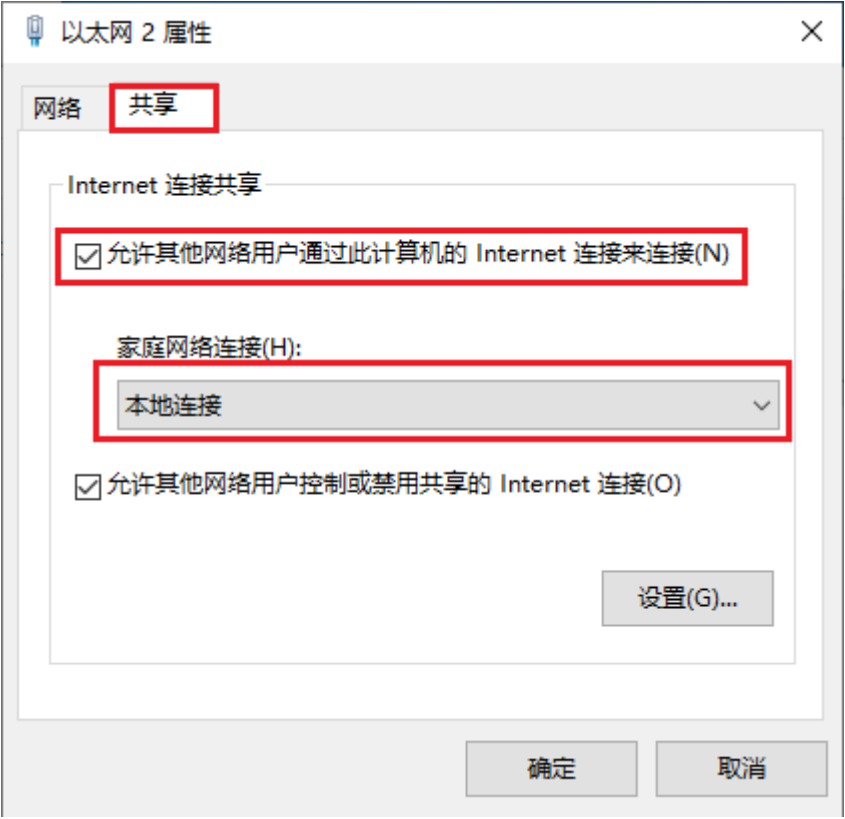
图 9 配置 PC 直连开发者套件共享网络界面



b. 进入“属性 > 共享”页面，勾选红框内选项，选择开发者套件的网路连

接，单击“确定”。

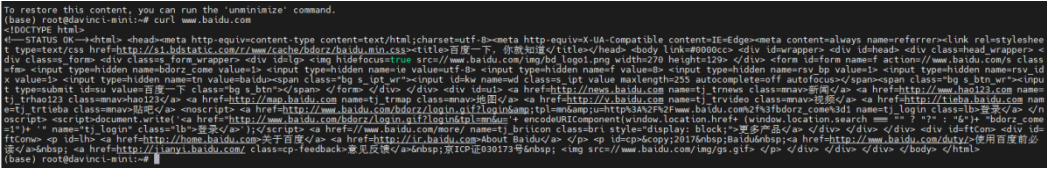
图 10 配置 Type-c 直连开发者套件共享网络界面



9. 登录开发者套件，执行以下命令验证是否成功共享网络。
`curl www.baidu.com`

显示以下内容表示开发者套件可连接网络，共享网络成功。

图 11 共享网络成功界面



第三章 相机的使用说明

3.1. 相机安装

1. 打开机器外包装，将相机固定到安装位置，将合适的 C 接口镜头安装到相机上。
2. 确认使用 Micro USB3.0（B 型）线缆，将相机和工控机或其他传输设备正常

连接。

3.选择以下任一种供电方式。

-电源供电：使用 6-pin 电源 I/O 线缆。

-USB 供电：使用 USB 线缆将相机与 USB3.0 接口连接即可供电。

相机使用的是 USB3.0 接口，为确保实时图像的传输速率带宽，要求使用 USB3.0 的线缆。

3.2. MVS 客户端安装

MVS 客户端支持安装在 Windows XP/7/10 32/64bit、Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits 操作系统上，本手册以 Windows 10 系统为例进行介绍。

具体操作步骤如下：

1. 请从海康机器人官网 <https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/service/download?module=0> 下载 MVS 客户端安装包及 SDK 开发包。



2.双击安装包进入安装界面，单击“开始安装”，如图 3-1 所示。



图 3-1 安装界面

3.选择安装路径、需要安装的驱动（默认已勾选 GIGE 和 USB3.0）和其他功能，如图 3-2 所示。

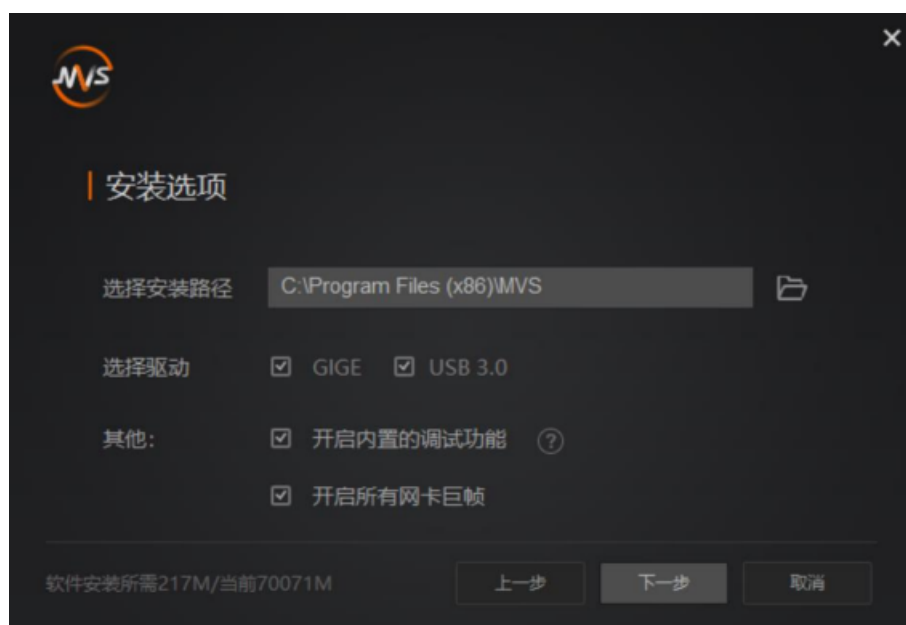


图 3-2 安装选项

- 4.单击“下一步”开始安装。
- 5.安装结束后，单击“完成”即可。

软件界面可能因版本信息不同与截图有差异，请以实际显示为准。

3.3. 驱动检查

相机使用前需要确认 PC 是否正常安装 USB 驱动。若驱动安装失败，会导致客户端搜索不到相机或相机不可达。通过 PC 的 USB 接口连接相机时，Windows 系统会自动检测到新的硬件设备并自动安装 USB 驱动。安装完成后，在 Windows 系统设备管理器中可以看到新增的设备类型 USB3 Vision Camera，展开右键查看属性，即可看到设备驱动是否安装正常，如图 3-3 所示。



图 3-3 相机驱动安装正常

若 USB 驱动安装失败则可通过驱动管理工具重新安装驱动。

具体操作步骤如下：

- 1.进入 Windows 系统，在“开始菜单”的“所有程序”中选择“MVS_App”文件夹。
- 2.在 MVS_App 的子菜单中选择“Driver Installation Tool”并单击打开驱动管理工具，如图 3-5 所示。

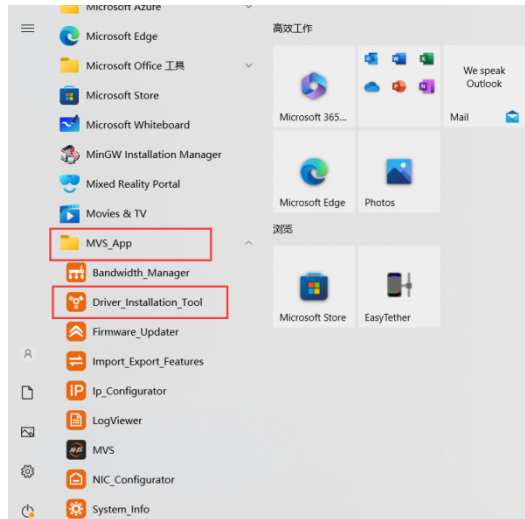


图 3-5 打开驱动管理工具

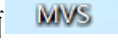
3.驱动管理工具打开后可查看 PC 的 GigE 驱动和 USB 驱动状态，如图 3-6 所示，可重新安装或卸载。



图 3-6 驱动管理工具

3.4. MVS 客户端操作



1. 双击桌面  图标，打开 MVS 客户端软件。
2. 设备列表会自动显示当前枚举到的设备。也可通过点击 USB 接口处的刷新按钮，对设备列表中显示的设备进行手动刷新，如图 3-7 所示。

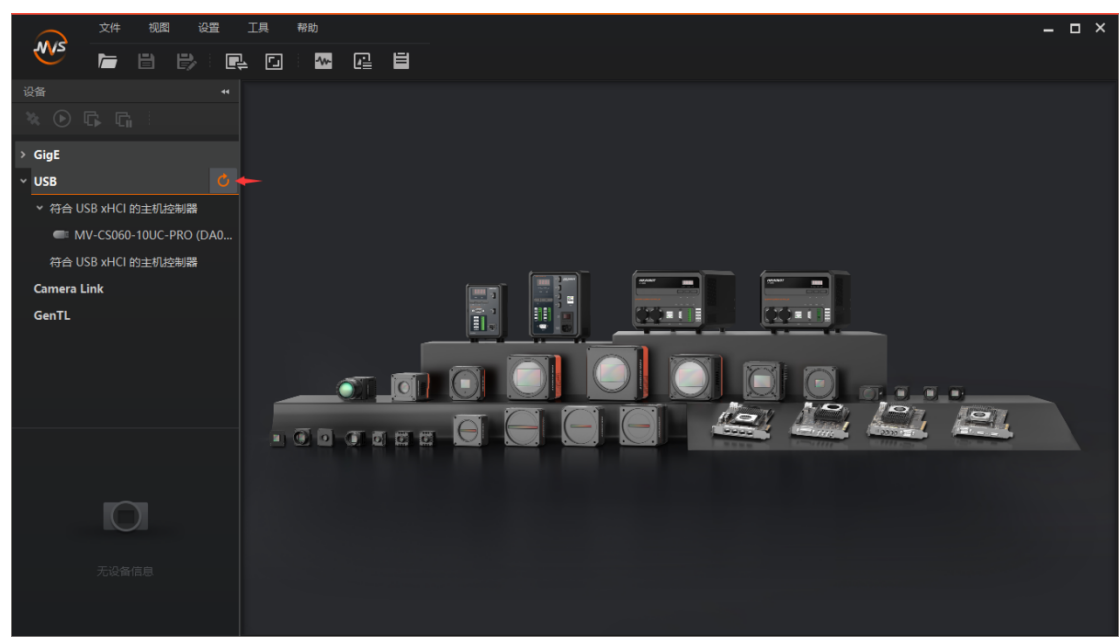


图 3-7 刷新 USB 口设备列表

3. 枚举到设备后，双击连接设备，MVS 客户端主界面如图 3-8 所示。

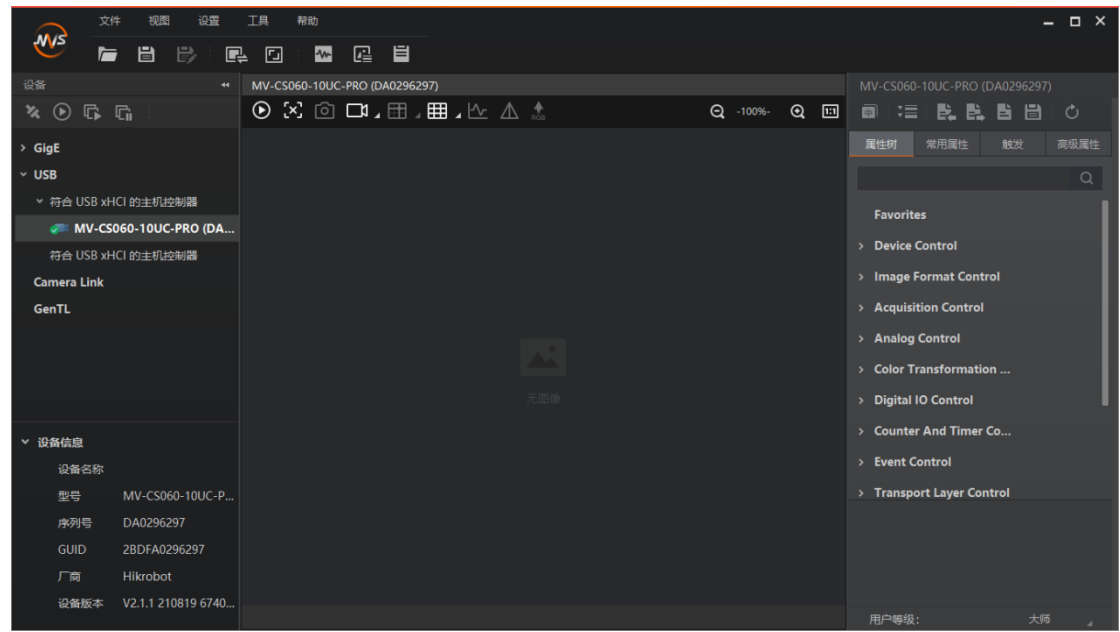


图 3-8 客户端主界面

各区域功能请见表 3-1。

表3-1 客户端主界面区域

区域	区域名称	功能描述
1	菜单栏	提供文件、视图、设置、工具和帮助的功能
2	控制工具条	提供文件、视图和工具的快捷功能
3	设备列表	显示当前设备在线情况，可枚举和连接相机等
4	设备信息	显示当前连接设备的基本信息
5	预览区	可预览相机的图像、抓拍图像等
6	设备属性	可对相机参数进行读写操作

4.在相机属性树中，单击名称前的图标“>”，可以展开设备的具体属性。

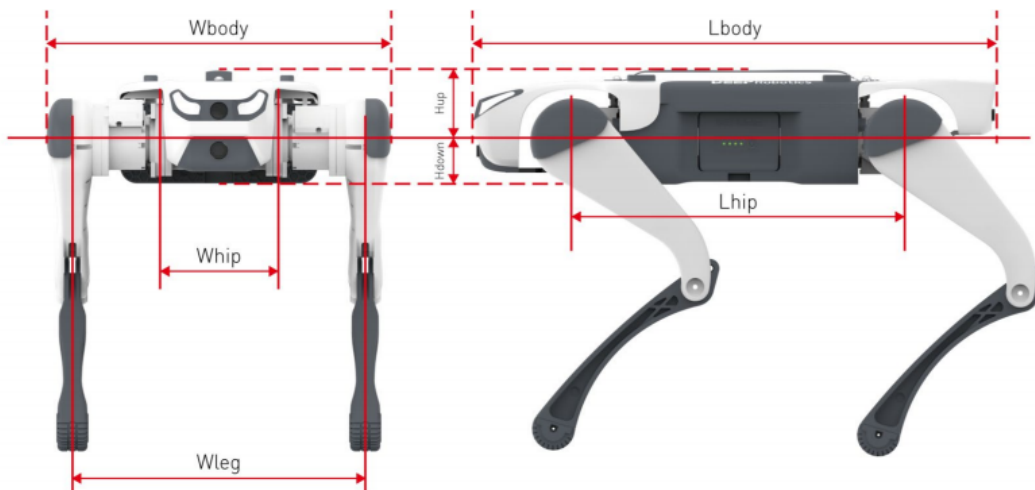
第四章 机器狗的使用说明

4.1. 外观

机器狗的身体结构由前左腿(FL)、前右腿(FR)、后左腿(HL)、后右腿(HR)和身体共同组成。其中每条腿由3个关节组成,从身体端开始依次是:髋侧摆关节(HipX),髋前摆关节(HipY)和膝关节(Knee)。关节由大功率直流电机、精密减速机构和绝对式旋转编码器组成。

机器狗的主要组成模块包括：

- 机器狗体：包括机身、腿等外部结构。
- 雷达：用于感知周围环境，如超声波雷达等。
- 控制系统：负责控制机器狗的运动和行为，通常由一台微处理器或笔记本电脑组成。
- 电源系统：提供机器狗运行所需的电力，通常由电池供电。
- 电动机：负责驱动机器狗的运动，如躯干的驱动、腿的动作等。
- 通信模块：用于与其他设备或系统进行通信，如相机模块、Wi-Fi 模块等。
- 装饰件：用于美化机器狗外观，如外壳、彩色印刷等。



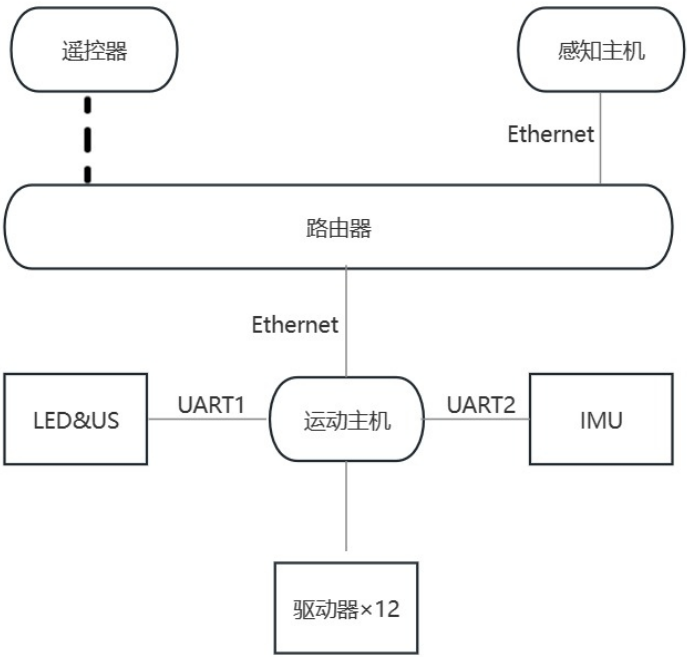
本体规格	参数
长度 (Lbody)	548mm
宽度 (Wbody)	370mm
站立高度	436mm
趴地高度	145mm
整机重量	11kg
身体顶部高度 (Hup)	74mm
身体底部高度 (Hdown)	44mm
髋左右间距 (Whip)	124mm
髋前后间距 (Lhip)	349mm
腿平面左右间距 (Wleg)	328mm

4.2. 功能与原理

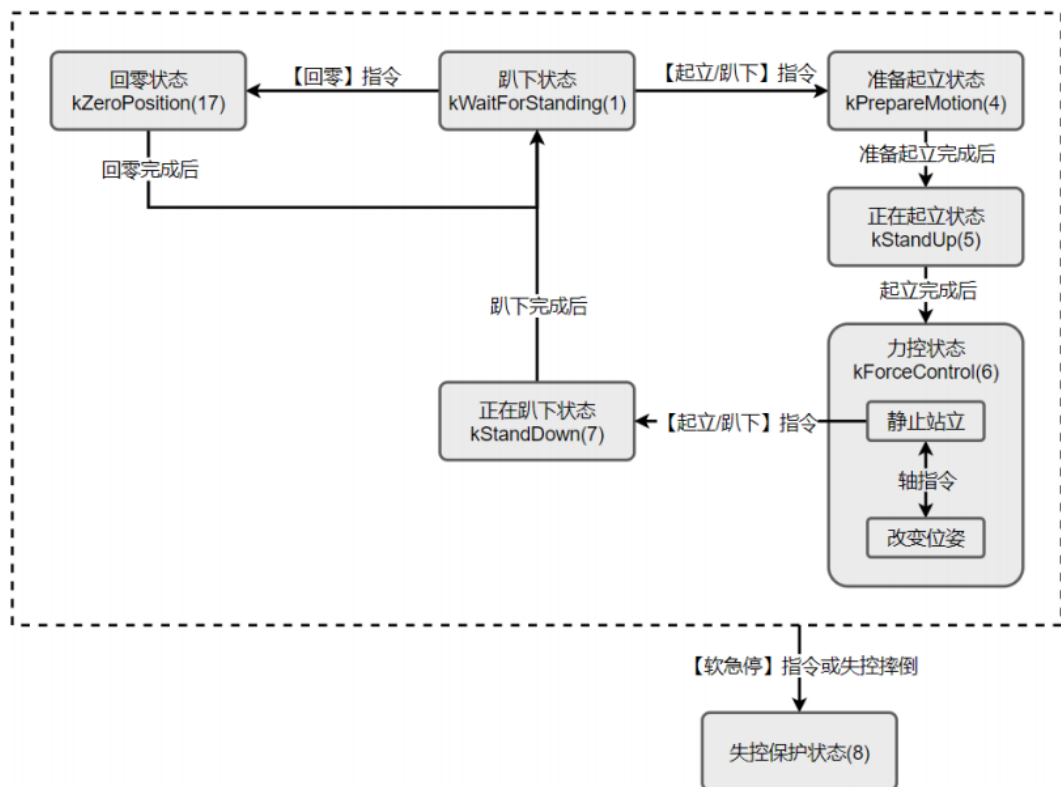
机器狗运动主机的设计目标是实现高效的动态运动控制和稳定的步态规划。其硬件配置和软件支持使其能够实现复杂的运动任务和规划算法。其运动主机选用 ARM 架构的 CPU 处理器 RK3588，能够处理实时的控制算法和数据处理，确保机器人在运动过程中的稳定性和准确性。

每个关节都配备了大功率直流电机，保证了足够的动力输出。精密的减速机构和绝对式旋转编码器确保了关节的运动精确度和稳定性。机器狗的各部件通过高速通信总线连接，实现了关节之间的协调和同步，从而实现复杂的运动动作。

机器狗运动主机还提供了丰富的软件支持，包括运动控制库、动态规划算法和仿真工具，能够满足各种运动控制算法的需求。开发者可以基于这些软件工具，快速开发各种运动任务和步态规划算法，从而实现各种复杂的运动任务。



机器狗基本状态转换指令机器人基本状态转换通过给出相应指令实现，如下图所示(括号中是对应的状态值)。



涉及的部分指令如下表所示：

指令功能表				
指令名称	指令码	指令值	指令类型	指令功能
起立/趴下	0x21010202	-	0	在趴下状态和初始站立状态之间轮流切换
软急停	0x21020C0E	-	0	使机器人软急停
回零	0x21010C05	-	0	初始化机器人关节

主要包含下列动作指令，本节将对其进行详细介绍：

表 4-2 指令执行动作条件表

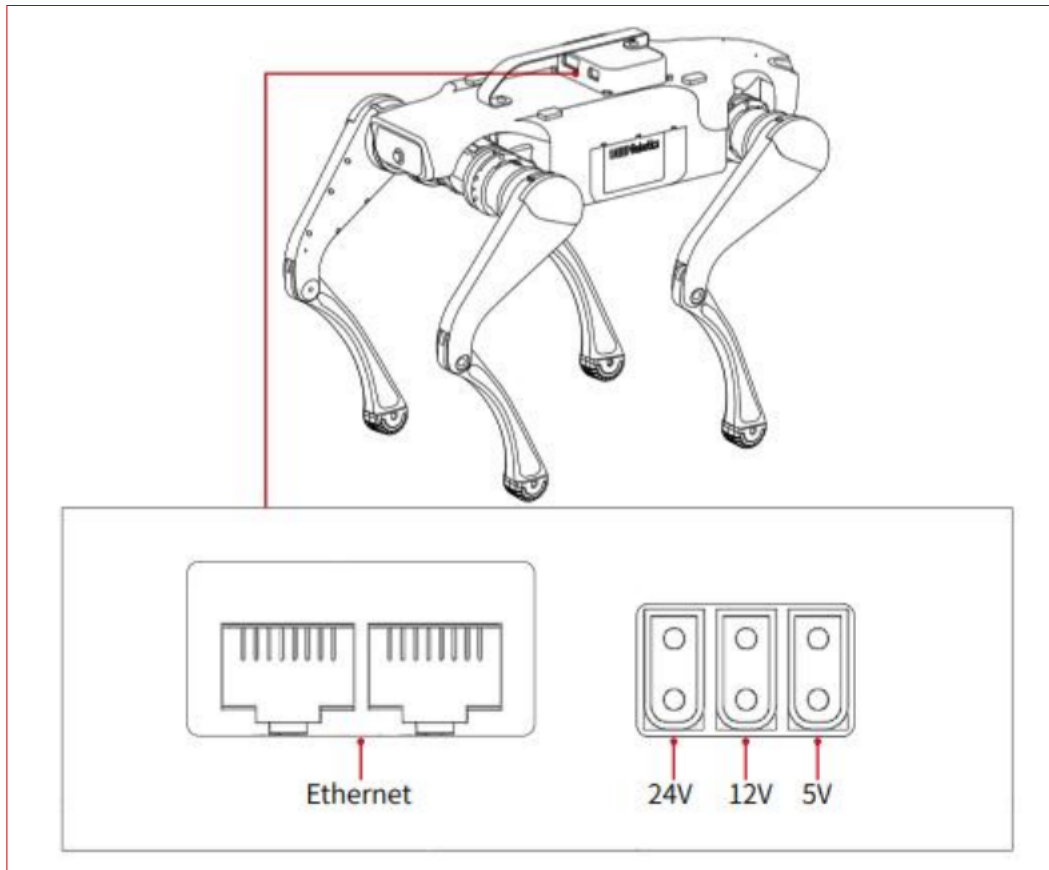
指令执行动作条件表				
指令名称	指令码	指令值	指令类型	执行动作的条件
扭身体	0x21010204	-	0	处于力控状态(静止站立)
翻身	0x21010205	-	0	趴下状态
太空步	0x2101030C	-	0	处于力控状态(静止站立)
后空翻	0x21010502	-	0	趴下状态

打招呼	0x21010507	-	0	趴下状态
向前跳	0x2101050B	-	0	趴下状态
扭身跳	0x2101020D	-	0	处于力控状态(静止站立)

4.3. 外观构造

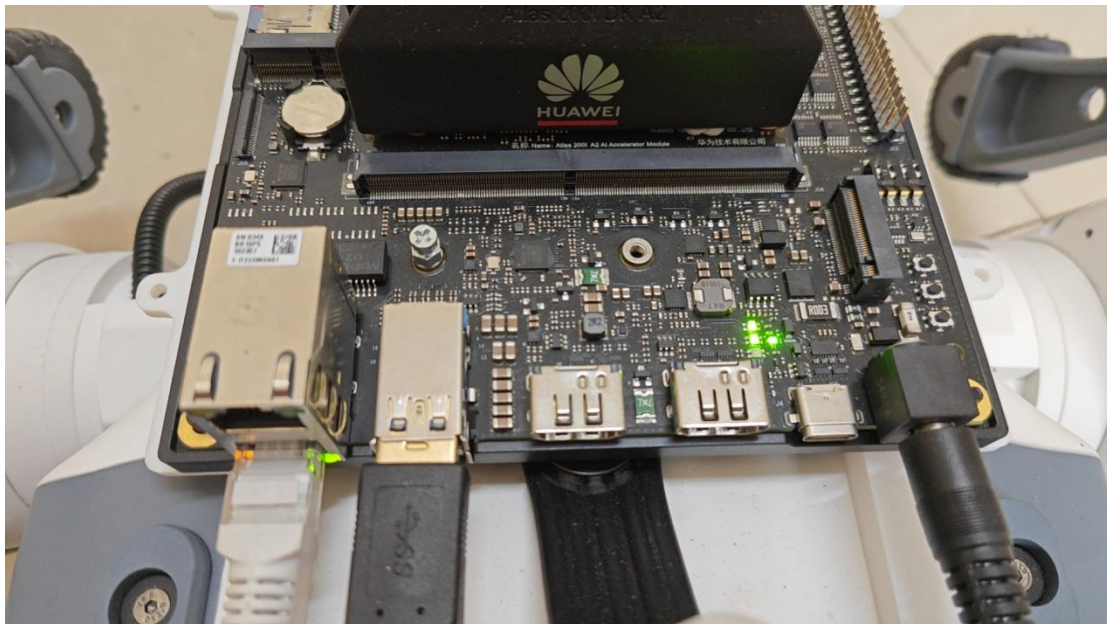
在用机器狗给开发板供电的时候，需要注意，用中间的口，因为中间的口是12V 如果插错了会烧毁板子





第五章 硬件连接方案

5.1. 硬件物理连接方案与图示





机器狗给板子供电时候插这个口

5.2. 驱动模式

5.2.1. 相机驱动安装

- Atlas 200I DK A2 开发者套件 需要安装 Linux 下的 MVS:
- 1、访问海康机器人-机器视觉-下载中心
(<https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/service/download?module=0>) -> 软件 -> 客户端
- 2、下载“机器视觉工业相机客户端 MVS V2.1.2 (Linux)”，里面包含各个平台的客户端以及运行库；
- 3、解压选取 MVS-2.1.2_aarch64_20221208.deb 上传到开发板上；
- 4、登录开发板，找到上传的文件，执行安装命令 `dpkg -i MVS-2.1.2_aarch64_20221208.deb`
- 执行 `python HKCamera.py` (见附件) 验证是否可以正常调用摄像头

关键语句：

```
sys.path.append("/opt/MVS/Samples/aarch64/Python/MvImport")
```

Error! Unknown document property name.

```
from MvCameraControl_class import *
```

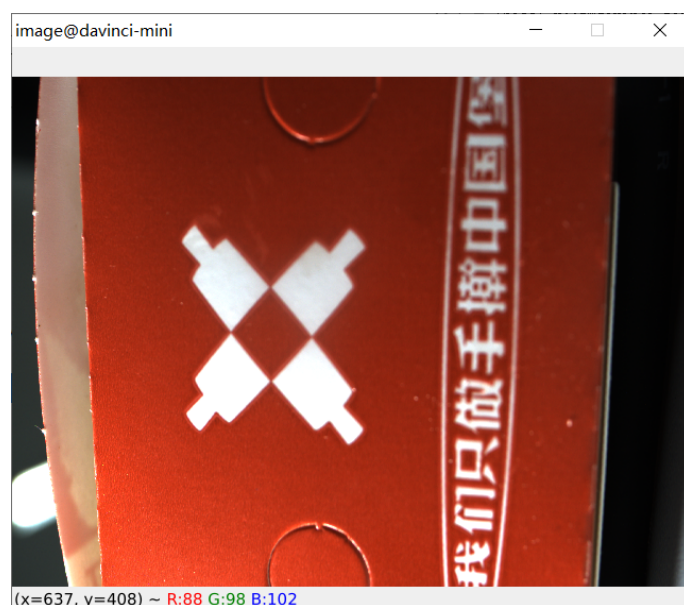


图 5-4 工业相机调用成功

第六章 实验道具简介

6.1. 智慧物流场景实验道具



四张卡片，表示的物流的 4 个种类，在场景中通过摄像头来识别卡片的种类

6.2. 避障场景道具

障碍物：



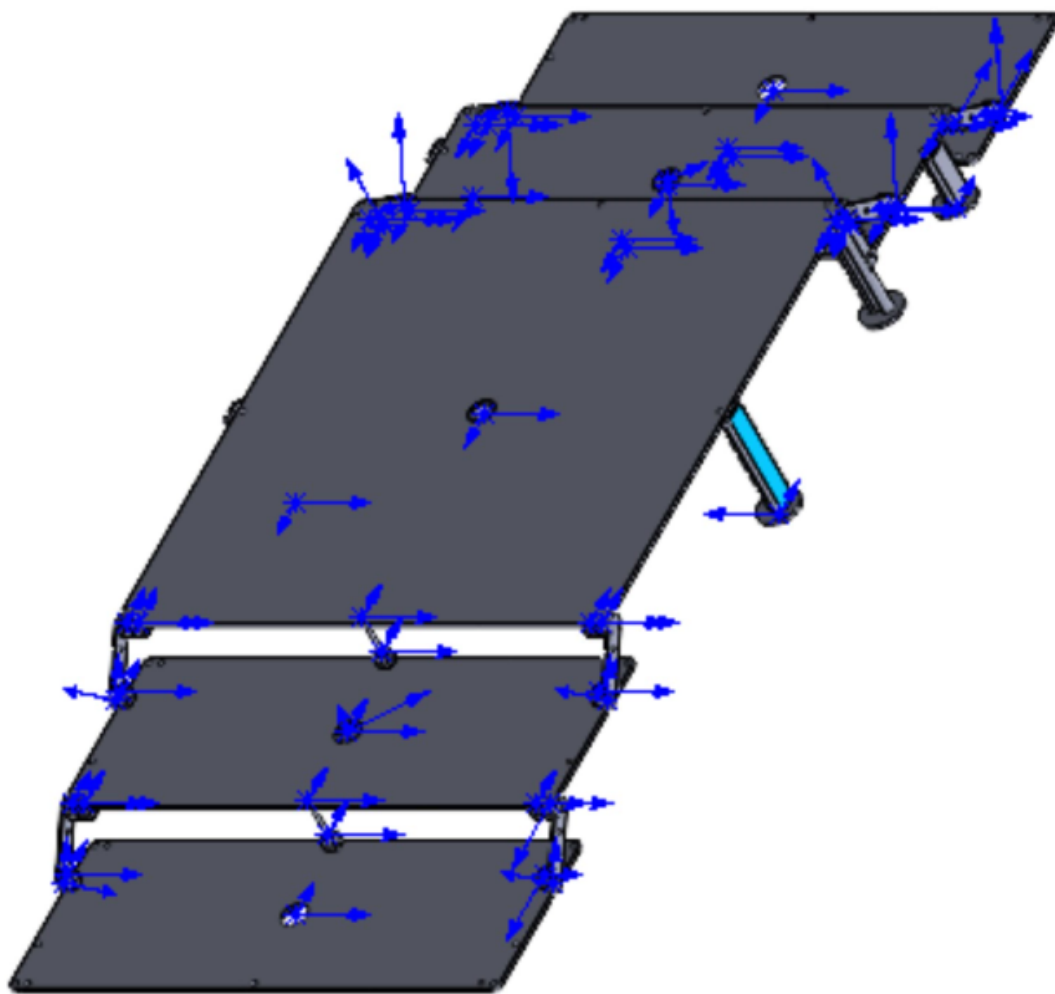
在场景中，通过超声波雷达来检测。

狗洞：



用来模拟需要俯身钻入的障碍物。

楼梯：



6.3. 智能巡检场景道具

工业仪表盘：



尺寸：直径 25cm，工业上需要用到的仪表盘，用来测量环境温度，机器狗在场景中会识别刻度线读取温度值

障碍物：



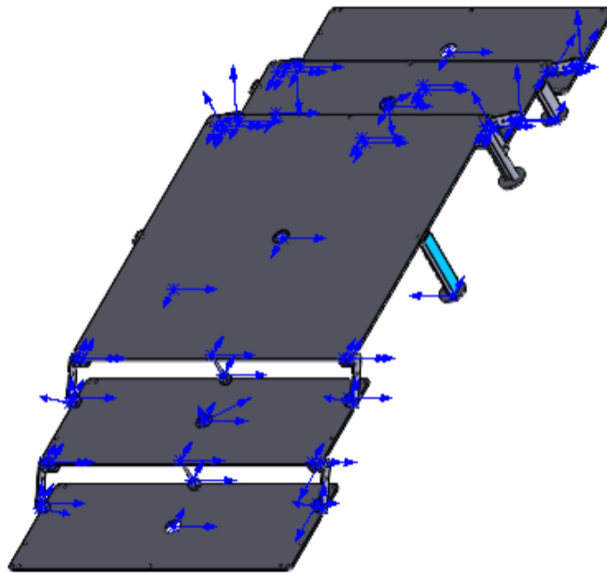
在场景中，通过超声波雷达来检测。

狗洞：



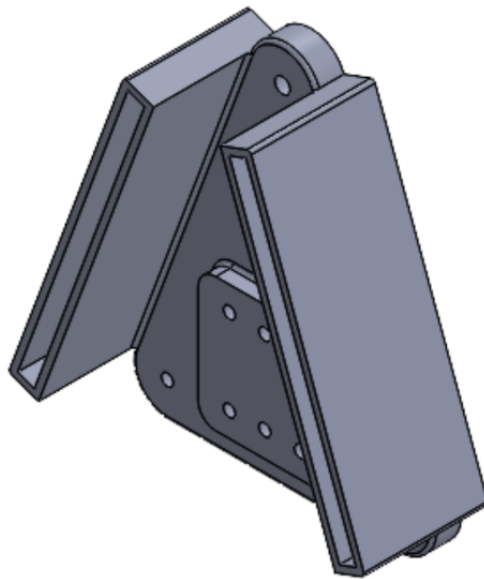
用来模拟需要俯身钻入的障碍物。

楼梯：

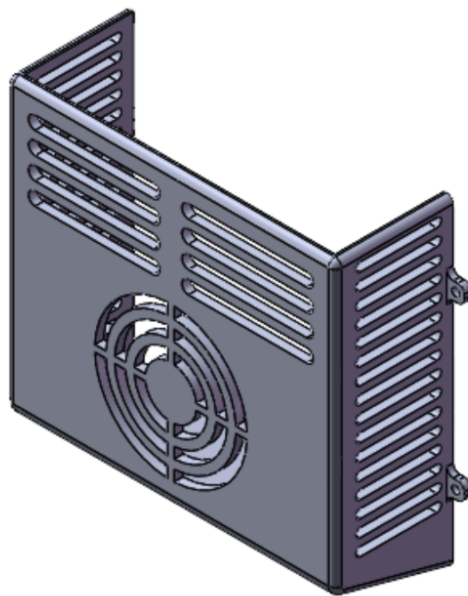


6.4. 3D 支架道具

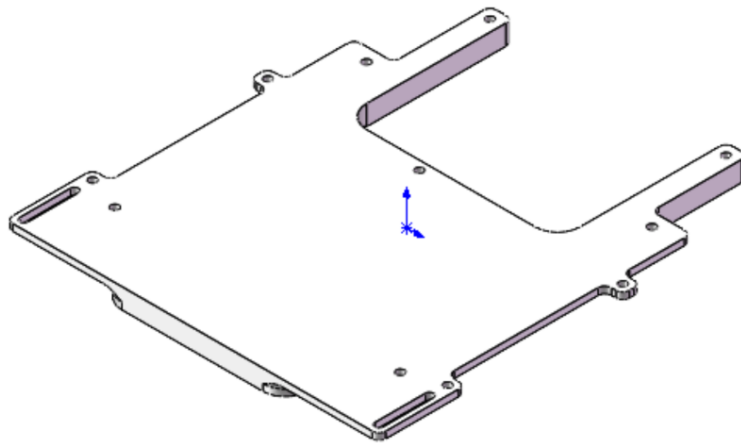
摄像头支架兼物流卡片放置篮：



防尘盖：



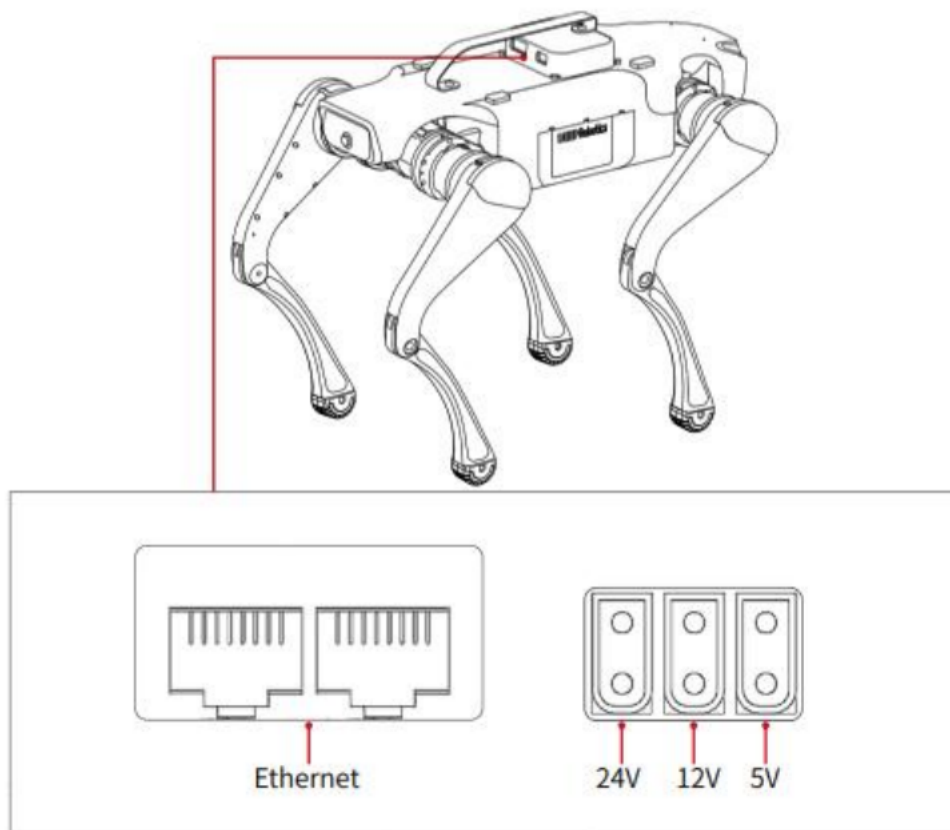
开发板支架：

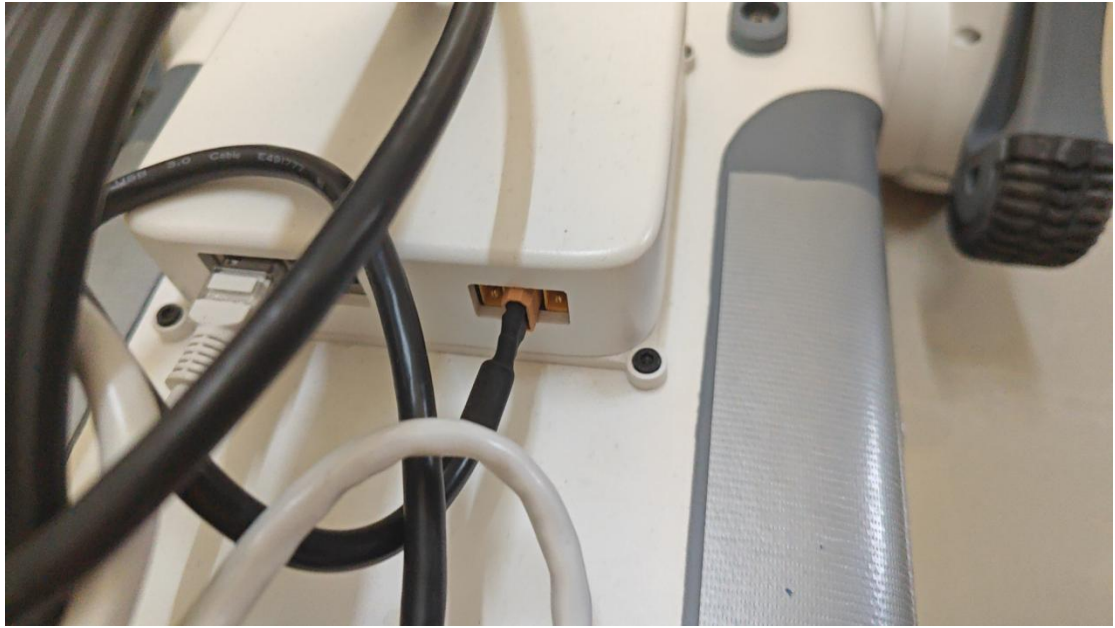


Error! Unknown document property name.

注意事项：

在用机器狗给开发板供电的时候，需要注意，用中间的口，因为中间的口是 12V
如果插错了会烧毁板子。





中间的 12V 口。